睿尔曼超轻量机械臂（ECO 系列）V1.4.0

用户使用说明



发布日期：2026.10.22

睿尔曼智能科技（北京）有限公司

版权与法律声明

版权所有©2021 睿尔曼智能科技（北京）有限公司。保留一切权利。

本文档（包括但不限于文字、图像、图表、照片、排版设计、操作流程、源代码、技术参数、数据等）的版权及其他知识产权归睿尔曼智能科技有限公司（以下简称“本公司”）独家所有，本公司对本文档享有完整的著作权，包括但不限于复制权、发行权、信息网络传播权等全部法定权利。

未经本公司事先书面授权，任何单位或个人不得擅自摘抄、复制、转载、传播本文档的全部或部分内容，不得将本文档内容用于商业用途或其他未经许可的用途，不得对本文档所涉及的产品、技术资料进行反向工程（Reverse Engineering）、反向汇编或反编译，或利用本文档内容进行侵犯本公司核心技术秘密的行为，否则本公司将追究其相关法律责任。

realman 睿尔曼智能及其他睿尔曼集团商标均归睿尔曼集团所有。

本文档中提及的其他所有商标、注册商标，其所有权均归各自对应的合法权利人所有。本公司提及该商标仅为说明相关产品或服务，不构成任何商标权归属的声明或暗示。

重要声明

1. 因产品版本迭代、技术升级或业务调整等原因，本公司可能会对本文档内容进行更新、修订或完善，更新后不再另行单独通知。如需获取本文档最新版本，可联系睿尔曼集团官方渠道咨询。
2. 本文档仅作为产品使用参考，用于辅助用户了解产品。因产品持续迭代，文档内容可能与实际产品的功能、界面、操作流程存在差异，最终以本公司官方发布的产品实物及正式说明为准。
3. 本文档中的所有陈述、信息及建议，均不构成本公司对用户的任何明示或暗示的担保、保证及承诺。

制造商：

睿尔曼智能科技（江苏）有限公司

地址：江苏省常州市常州科教城智能数字产业园 7 号

小睿 1 号：400-898-2018

Email: sales@realman-robot.com

Realman 保密信息

前言

目的

本手册介绍了睿尔曼 ECO 系列协作机器人的功能、技术规格、安装指导等，方便用户了解和使用协作机器人。

读者对象

本手册适用于：

- 客户
- 销售工程师
- 安装调测工程师
- 技术支持工程师

发版记录

版本(日期)	发版说明
V1.4.0(2026.10.22)	更新底座尺寸参数。
V1.3.0(2026.10.15)	更新 ECO62 参数信息。
V1.2.0(2025.10.10)	更新常见问题。
V1.1.0(2025.02.01)	更新部分参数。
V1.0.0(2024.10.01)	首次修订。

Realman 保密信息

目录

1. 安全 6
1.1. 简介 6
1.2. 安全警示标志 6
1.3. 安全注意事项 6
1.4. 责任及规范 9
1.5. 危险识别 9
2. 质量保证 11
2.1. 产品质量保证 11
2.2. 免责声明 11
3. 产品介绍 13
3.1. 产品组成 13
3.2. 机器人快速安装 14
3.3. 机器人接线与开机调试 16
3.4. 示教器连接 17
3.5. 示教器界面说明 21
3.6. 拖动示教 21
3.7. 机器人关机 22
4. 硬件接口详细说明 23
4.1. 控制器 23
4.2. 末端拓展 26
5. ECO62 参数说明 29
5.1. 基础参数 29
5.2. 本体参数 30

Realman 保密信息

6. ECO63 系列参数说明 38
6.1. 基础参数 38
6.2. 本体参数 39
7. ECO65 系列参数说明 48
7.1. 基础参数 48
7.2. 本体参数 49
8. 常见问题 58
8.1. 基础使用常见问题 58
8.2. 关于机械臂系统常见问题 59
9. 搬运及注意事项 61
10. 维护维修及废弃处理 61
11. 其他资料 62

Realman 保密信息

1. 安全

1.1. 简介

本章介绍了操作机器人或机器人系统时应该遵守的安全原则和规范。集成商及用户必须认真阅读本手册，带有警示标识的内容需要重点掌握并严格遵守。由于机器人系统复杂且危险性较大，使用人员需要充分认识操作的危险性，如操作或使用不当，可能造成伤害，使用人员需要严格遵守并执行本手册中的规范及要求。集成商及用户需要具备充分的安全意识。

1.2. 安全警示标志

本手册中有关安全的标志 ，使用说明如下，请务必遵守。

标志	说明
	警告：带电 可能引发危险的用电情况，如果不避免，可导致人员伤害或设备严重伤害。
	警告：当心热表面 可能引发危险的热表面，如果接触了，可造成人员伤害。
	可能引发危险的情况，如果不避免，可导致人员伤害或者严重伤害。

1.3. 安全注意事项

本手册包含保护使用人员及预防机器损坏的安全措施。用户需要阅读说明书里的所有相关描述并且完全熟知安全事项。本手册中，我们尽量描述各种情况，但是，由于有太多的可能性，所有不能做或者不可以做的情况不可能都被记录下来。

Realman 保密信息

在首次启动机器人或机器人系统时需要理解并遵循以下基本信息，其它安全相关信息在手册的其它部分予以介绍。不过也不可能面面俱到，另外在实际应用中，特殊情况需要具体问题具体分析。

安全注意事项说明

标志	说明
	1. 请务必按照本说明书中的要求规范安装机器人及所有电气设备。 2. 在第一次使用机器人及投入生产前需要对机器人及其防护系统进行初步测试和检查。 3. 首次启动设备前，须对设备的硬件、软件、及外观面进行检查确保设备正常使用，本次检测需参考符合国家或地区有效的安全生产规章制度，必须测试所有的安全功能。 4. 用户必须检查并确保所有的安全参数和用户程序是正确的，并且所有的安全功能工作正常。需要具有操作机器人资格的人员来检查每个安全功能。只有通过全面且仔细的安全测试且到达安全级别后才能启动机器人。 5. 负责安装、操作、维护设备的人员必须先经过严格培训，了解各种安全注意事项，掌握正确的操作和维护方法之后，才能操作和维护设备。需要有专业人员按照安装标准对机器人进行安装和调试。 6. 当机器人安装完成和构建完成后，需再次进行全面的风险评估并保留文件记录。 7. 由具有授权许可的人员来设置和更改安全参数，使用密码或者隔离措施来防止未被授权的人员更改或设置安全参数。安全参数修改后，相关的安全功能需要被分析。 8. 机器人在发生意外或者运行不正常等情况下，可以按下急停开关，停止机器人动作。
	1. 机器人本体和控制柜在运作的过程中会产生热量。机器人正在工作时或刚停止工作后，请不要操作或触摸机器人。 2. 切断电源并等待一小时，机器人才可冷却下来。 3. 切勿将手指伸到控制器发热处。
	1. 确保机器人的手臂和末端工具都正确并安全地安装到位。 2. 确保机器人的手臂有足够的空间来自由活动。 3. 如果机器人已损坏，请勿使用。 4. 不要将安全设备连接到正常的 I/O 接口上，只能使用安全型接口。 5. 确保进行正确的安装设置（例如机器人本体的安装角度、末端工具的重量、TCP 偏移、安全配置）。将安装文件保存并载入程序内。 6. 工具及障碍物不得有尖角或扭点。确保所有人员在机器人工作范围之外。 7. 注意使用示教器时机器人的运动方向。 8. 任何撞击将释放大量的动能，这些动能比高速和高有效负载的情况下高得多。 9. 将不同的机械连接起来可能加重危险或引发新的危险。始终对整个安装进行全面的风险评估。当需要不同等级的安全和紧急停机性能时，始终选择最高的性能等级。始终都要阅读和理解安装中使用到的所有设备的手册。 10. 切勿改动机器人。对机器人的改动有可能造成集成商无法预测的危险。机器人授权重组需依照最新版的所有相关服务手册。如果机器人以任何方式被改变或改动，睿尔曼智能科技（江苏）有限公司对违反禁止行为导致的损害不承担一

Realman 保密信息

	切责任。 11. 在运输机器人之前，用户需要检查绝缘情况及保护措施。 12. 搬运机器人时要遵守运输要求，小心搬运，避免磕碰。
	1. 当与能够造成机器人损坏的机械连接在一起或是在一起工作时，强烈推荐单独对机器人的所有功能以及机器人程序进行检查。推荐使用其它机械工作空间以外的临时路点来检测机器人程序。 2. 因用户或其他第三方人为篡改程序、违规操作等人为原因导致机器人运行异常引发的设备财产损坏或人身伤害，睿尔曼智能科技（江苏）有限公司不承担相关法律责任 3. 不要将机器人一直暴露在永久性磁场。强磁场可损坏机器人。

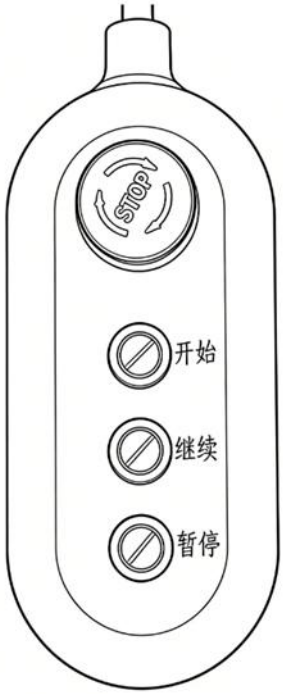
警告:

当人员被机械臂或末端工具夹住时:

- 禁止强行拖拽：可能导致二次伤害。
- 禁止非专业拆卸：可能引发机械臂失控。

解救操作流程:

1. 触发急停：立即按下控制器或示教器上的急停按钮，切断主电源。



2. 能量释放：等待≥60 秒，确保电容器残余电能完全释放（控制器指示灯全灭）。

3. 脱离受困 ：缓慢移开机械臂关节或末端工具，避免对受困部位施加压力。

Realman 睿尔曼

1.4. 责任及规范

我司机器人可以与其它设备组成完整的机器，其本身并不完整。因此本手册信息中并不包含如何全面的设计、安装和操作一个完整的机器人，也不包含所有对这一完整的系统的周边设备的安全造成影响的可能性。完整机器人安装的安全性取决于该机器人是如何集成的。集成商需要遵循所在国的法律法规及安全规范和标准对该完整的系统进行设计和安装风险评估。风险评估是集成商必须完成的最重要任务之一，集成商可参考以下标准执行风险评估流程。

- ISO 12100:2010 机械安全 - 设计通则 - 风险评估与风险降低。
- ISO 10218-2:2011 机器人与机器人设备 - 安全要求 - 第 2 部分：工业机器人系统与集成。
- RIA TR R15.306-2014 工业机器人与机器人系统的技术报告 - 安全要求、任务型风险评估方法。
- ANSI B11.0-2010 机械安全；一般要求与风险评估。

我司全系列机器人的集成商需要履行包括但不限于以下责任：

- 对完整的机器人系统做全面的风险评估；
- 确认整个系统的设计安装准确无误；
- 向用户及工作人员提供培训；
- 创建完整系统的操作规范，明确使用流程说明；
- 建立适当的安全措施；
- 在最终安装时使用适当的方法消除危险或最大限度降低一切危险至可接受水平。

1.5. 危险识别

风险评估应考虑正常使用期间操作人员与机器人之间所有潜在的接触以及可预见的误操作。操作人员的颈部、脸部和头部不应暴露，以免发生碰触。在不使用外围安全防护装置的情况下使用机器人需要首先进行风险评估，以判断相关危险是否会构成不可接受的风险，例如：

- 使用尖锐的末端执行器或工具连接器可能存在危险；

Realman 保密信息

- 处理毒性或其它有害物质可能存在危险;
- 操作人员手指有被机器人底座或关节夹住的危险;
- 被机器人碰撞发生的危险;
- 机器人或连接到末端的工具固定不到位存在的危险;
- 机器人有效负载与坚固表面之间的冲击造成的危险。

集成商必须通过风险评估来衡量此类危险及其相关的风险等级，并且确定和实施相应的措施，以将风险降低至可接受的水平。请注意，特定机器人设备可能还存在其它重大危险。

通过将我司全系列机器人所应用的固有安全设计措施与集成商和最终用户所实施的安全规范或风险评估相结合，将与我司全系列机器人协作性操作相关的风险尽可能降低至合理可行的水平。通过此文档可将机器人在安装前存在的任何剩余风险传达给集成商和最终用户。如果集成商的风险评估测定其特定应用中存在可能对用户构成不可接受风险的危险，集成商必须采取适当的风险降低措施，以消除或最大限度降低这些危险，直至将风险降低至可接受的水平为止。在采取适当的风险降低措施（如有需要）之前使用是不安全的。

如果对机器人进行非协同性安装（例如，当使用危险工具时），风险评估可能推断集成商需要在其编程时连接额外的安全设备（例如，安全启动设备）确保人员及设备安全。

Realman 保密信息

2. 质量保证

2.1. 产品质量保证

我司全系列机器人具有 12 个月有限保修期。

若新设备及其组件在投入使用 12 个月内（如包括运输时间则最长不超过 15 个月），出现因制造或材料不良所致的缺陷，睿尔曼智能科技（江苏）有限公司应提供必要的备用部件予以更换或维修相关部件。

被更换或返修的设备或组件的所有权归睿尔曼智能科技（江苏）有限公司所有。

如果产品已经不在保修期内，睿尔曼智能科技（江苏）有限公司保留向客户收取更换或维修费用的权利。

在保修期外，如果设备呈现缺陷，睿尔曼智能科技（江苏）有限公司不承担由此引起的任何损害或损失，例如生产损失或对其它生产设备造成的损坏。

2.2. 免责声明

若设备缺陷是处理不当或未遵循用户手册中所述的相关信息所致，则“产品质量保证”即告失效。

以下情况导致的故障不在本保修范围内：

1. 未按用户手册要求安装、接线、连接其它控制设备；
2. 使用时超出用户手册所示规格或标准；
3. 将本产品用于指定以外用途；
4. 存放方式、工作环境超出用户手册的指定范围（如污染、盐害、结露等）；
5. 由于运输不当导致的产品损坏；
6. 事故或碰撞导致的损坏；
7. 安装非原装正品零部件、附件；
8. 由睿尔曼智能科技（江苏）有限公司或其指定集成商以外的第三方对原装零部件进行改造、调试或维修导致的损坏；

Realman 保密信息

9. 火灾、地震、海啸、雷击、大风和洪水等自然灾害；

10. 无法识别生产日期或保修起始日期；

11. 对软件或内部数据的更改；

12. 无法再现故障或者故障无法由睿尔曼智能科技（江苏）有限公司识别；

13. 在放射性设备、生物试验设备或睿尔曼智能科技（江苏）有限公司判断为危险用途中使用本产品；

14. 上述情况以外非睿尔曼智能科技（江苏）有限公司原因导致的故障。

注意：未经睿尔曼允许严禁用户自行拆解产品。

根据产品质量保证协议，睿尔曼智能科技（江苏）有限公司仅对通过授权经销商出售的产品和原厂零部件中出现的瑕疵和缺陷进行质保承诺。任何其它明示或默示的担保或责任，包括但不限于任何对适销性或特定用途的默示担保，睿尔曼智能科技（江苏）有限公司不承担相关担保责任。此外，睿尔曼智能科技（江苏）有限公司对由相关产品产生的任何形式的间接损害或后果不承担相关责任。

在机器人发生故障情况下，需第一时间与睿尔曼智能科技（江苏）有限公司取得联系，获取解决办法，用户不得以任何理由进行机器人拆装维护，否则将终止保修服务。

在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，睿尔曼不提供任何形式的明示或默示保证，亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害（包括但不限于利润损失、数据丢失、商誉损害等）进行赔偿。

Realman 保密信息

3. 产品介绍

本手册为睿尔曼 ECO 系列（包括 ECO63、ECO65 型号）的快速入门手册，旨在短时间内使用户完成组装和简单动作编辑。 通过本手册，操作人员、产品技术人员、技术服务人员和机器人程序开发者都可以快速地使用睿尔曼的机械臂。

3.1. 产品组成

一套完整的睿尔曼协作机器人产品组成如下所示：



睿尔曼机械臂控制器接口如下所示：



序号	接口	功能
1	开关	控制机器人电源，开启后亮起蓝灯。
2	电源接口	插入电源线缆。
3	复用 IO 接口	引出控制器 RS485、I/O 等接口。
4	无线网络	百兆 Wi-Fi，无线通讯使用（四代控制器没有）。
5	USB 口	扩展接口，可外接蓝牙手柄接收器。
6	有线网口	有线网口，通讯网口。
7	交互 RGB 指示灯	根据机械臂不同状态分别显示蓝色、白色、绿色、黄色、红色。 a. 控制器上电后指示灯为蓝灯状态，并启动控制器系统软件 b. 白色为各硬件模块初始化，包括关节、网络 c. 绿色为机械臂正常运行； d. 黄色为机械臂发出警告信息，为普通故障，需立即处理； e. 红色为机械臂发生严重故障，需立即处理。

3.2. 机器人快速安装

警告：

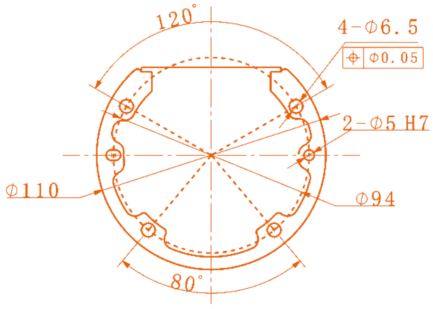
安装环境：为了维持机械臂的性能并确保安全使用，请将机械臂放置在符合以下条件的环境中。

- 安装环境：室内，保证良好通风
- 禁止在存在强烈振动或冲击的环境中使用
- 避免阳光直射及辐射热源
- 远离易燃、可燃物品安装使用
- 避免在强电磁干扰环境中使用
- 工作环境空气应无尘，避免油雾、油烟、盐分、金属屑、腐蚀性气体等污染物
- 运输机器人时，必须确保其稳定并可靠固定在运输位置
- 吊装机器人时，必须对运动部件采取有效定位措施，防止吊运中意外移动造成危害
- 当采用壁挂或倒挂方式安装时，必须采取可靠的防坠落措施保护机器人底座
- 机器人从包装箱移出至安装位置过程中，需人工扶持固定，直至所有底座螺栓完全紧固到位
- 机器人应安装在坚实稳固的基座上。该基座需具备足够强度，能承受机器人自身及其工作负载的静态重量，以及运行加减速时产生的动态反作用力

行机械臂底座安装和末端扩展工具安装，其他系列机械臂安装方式与此类似：

■ 底座安装

a. 从包装箱中取出 ECO63 机器人，将底座安装到固定的位置，机械臂的安装平面应该足够稳固，足以承受至少 10 倍的 J1 关节的最大扭矩(600N.m)，以及至少 5 倍机械臂的重量。机械臂底座尺寸如下：

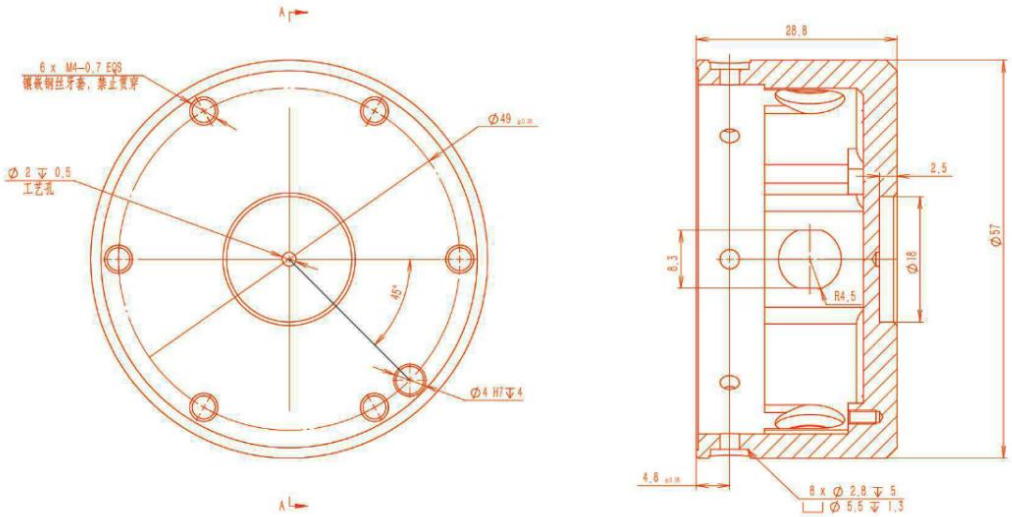


b. 准备四个 M6 的内六角螺栓和 M6 的内六角扳手进行安装：



■ 末端安装

机械臂本体提供的标准法兰接口，机械臂法兰盘预留均匀分布在 Φ49mm 分度圆上的 6 个 M4 螺纹孔，用户仅需要根据安装尺寸进行适配即可，尺寸如下图所示。



realman保密信息

说明:

- 第三方末端硬件连接：请严格参照本手册 第 4.2 章 6 芯航插线进行电气连接，确保引脚定义匹配。
- 基础通讯：末端通讯接口采用标准 RS-485 总线，协议基于标准 Modbus。任何支持该标准协议的第三方设备均可实现基础通讯与控制
- 生态增强（可选）：为提升机械臂与末端工具的协同易用性及性能，睿尔曼提供了高速适配协议。若需启用此功能，第三方末端需适配睿尔曼生态协议体系。

  协议详情：https://gitee.com/RealManRobot/rm_arm_plus_protocol

  兼容性确认：关于第三方末端是否已适配该协议，请直接联系睿尔曼技术支持团队进行确认。

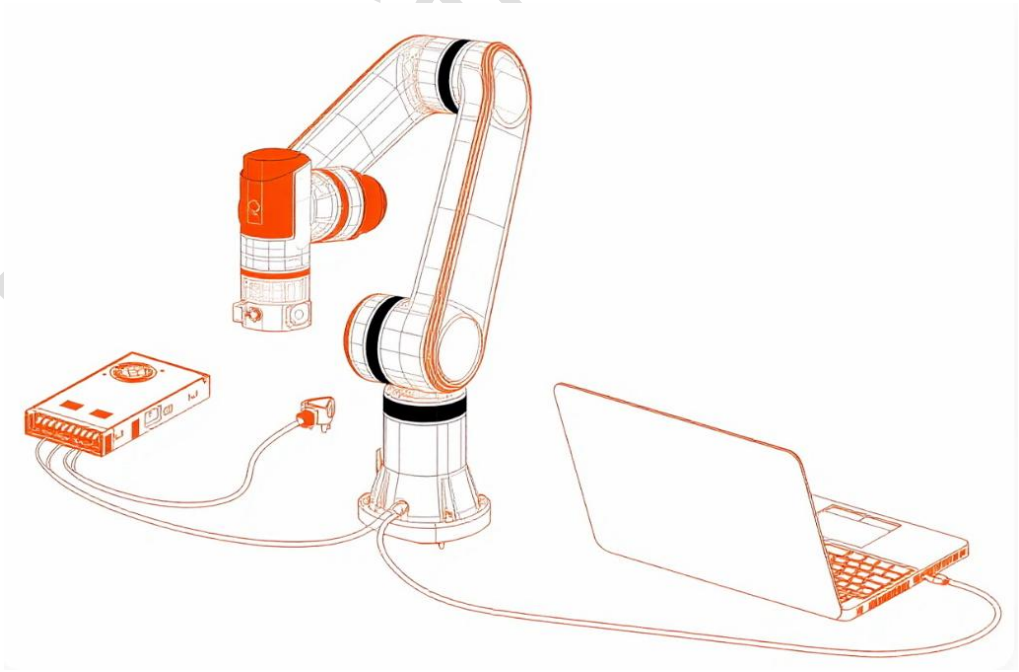
3.3. 机器人接线与开机调试

1. 准备 DC 24V 的供电电源，与机械臂供电接口连接。机械臂供电接口为 2 芯航插，位于控制器面板左下角，2 芯电源线缆中棕色线芯为电源正极，蓝色线芯为电源负极。

   警告：电源电压范围可选 20~27V，极限可以达到 30V。建议使用 600W 以上，且具有打嗝模式、恒流输出 1S 功能的开关电源。

2. 机器人不得暴露在灰尘或超出 IP54 等级的潮湿环境下。密切注意存在传导性灰尘的环境，需要特殊防护。

3. 连接机器人线缆。若无外部设备，只需要连接电源线与网线即可，如下图：



警告：启动电源前请检查以下事项：

- 检查电源线与电源插头是否连接好。
- 检查控制器电源开关在未接通时处于关闭状态。
- 确保机器人不会碰到周围人员或设备。确保电源线已连接 24V 直流电源。

4. 按下电源开关启动机械臂。

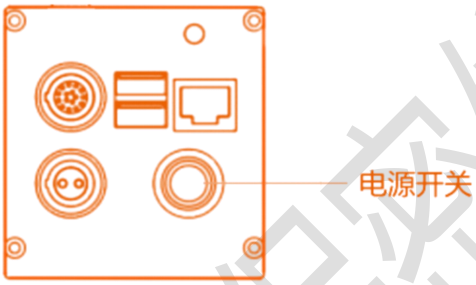
   控制器启动过程指示灯说明:

   a. 电源开关背景灯变为蓝色，说明机械臂上电。

   b. 同时机器人控制器右上角指示灯变为蓝色，说明控制器正在启动。

   c. 控制器指示灯变为白色，说明机器人关节等正在进行初始化工作。

   d. 控制器指示灯变为绿色闪烁状态，说明机器人启动完成，可正常开始工作。此过程用时大约 50s 左右。



三代控制器示意图

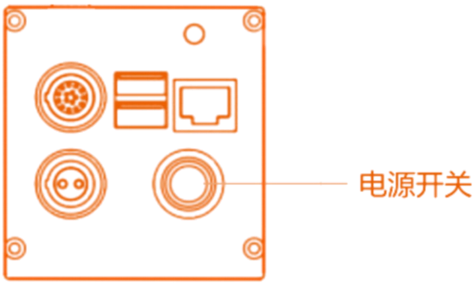
3.4. 示教器连接

机械臂示教器软件为 web 端软件，在浏览器直接输入指定 IP 登陆即可（推荐使用谷歌浏览器）。通过此人机交互界面，可以操作机器人本体和控制器，执行和创建机器人程序，读取机器人信息。

示教器支持全平台使用，可根据使用场景，选择不同的示教器载体。如安卓平板、Windows 系统的平板或电脑、苹果系统的平板或电脑、Linux 系统的电脑。

示教器载体与机械臂连接可选择**有线**或**无线**两种方式。

- **有线连接**：Windows 系统通过网口与机械臂建立有线连接。

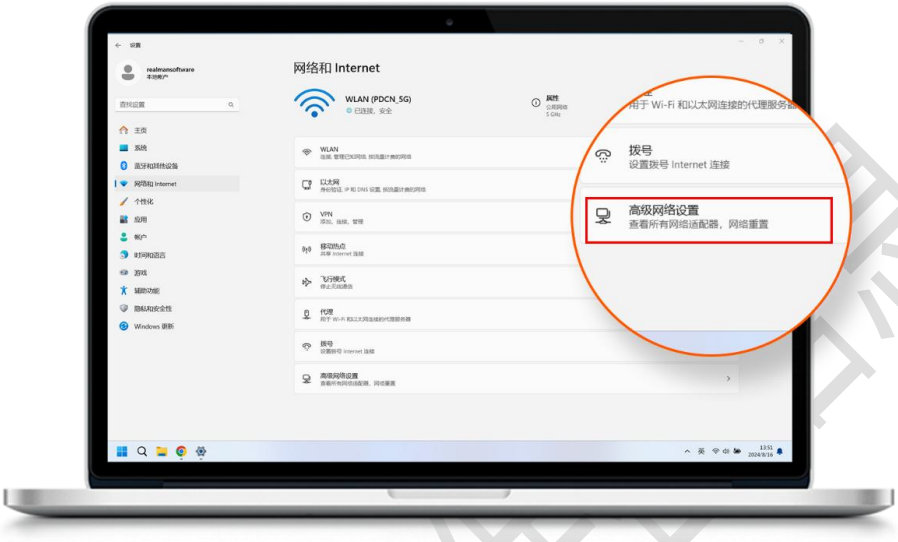


Realman 保密信息

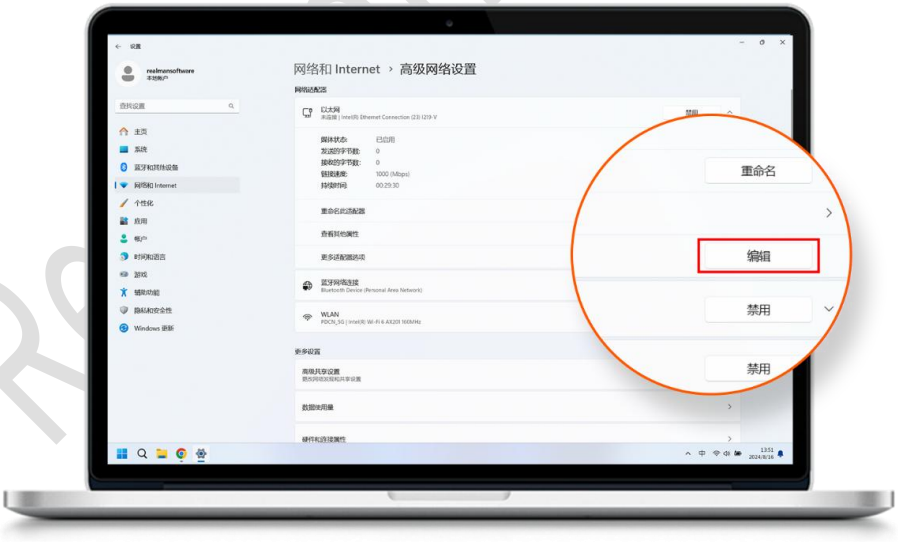
- 有线连接示教器前需要将电脑 ip 更改到 192.168.1.xx 网段，xx 可为除 192.168.1.18 中“18”以外的 ip，建议配置为 192.168.1.100。配置方法如下：

(1) 右击电脑右下方 WiFi 按钮打开“网络和 Internet 设置”：

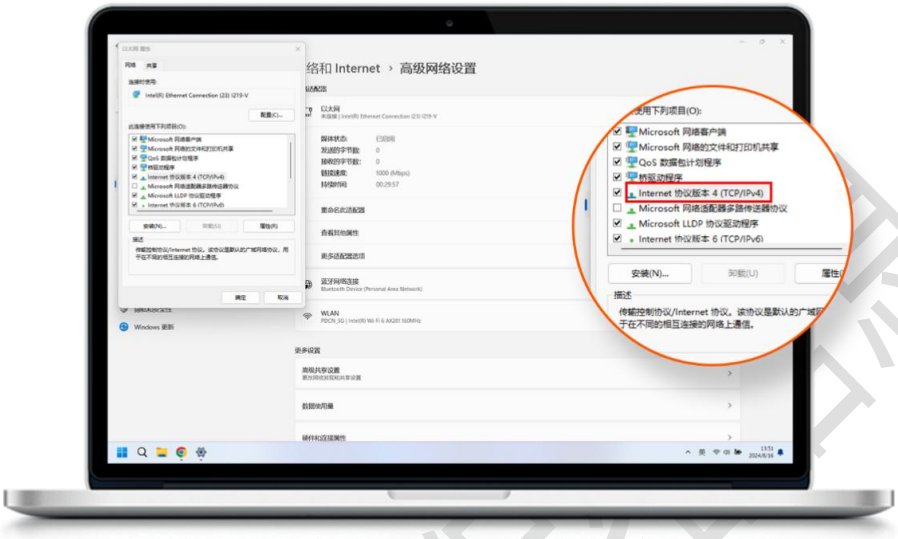
说明：win11 点击后须先点击<高级网络设置，再点击更多网络适配器选项后进入以太网选项。



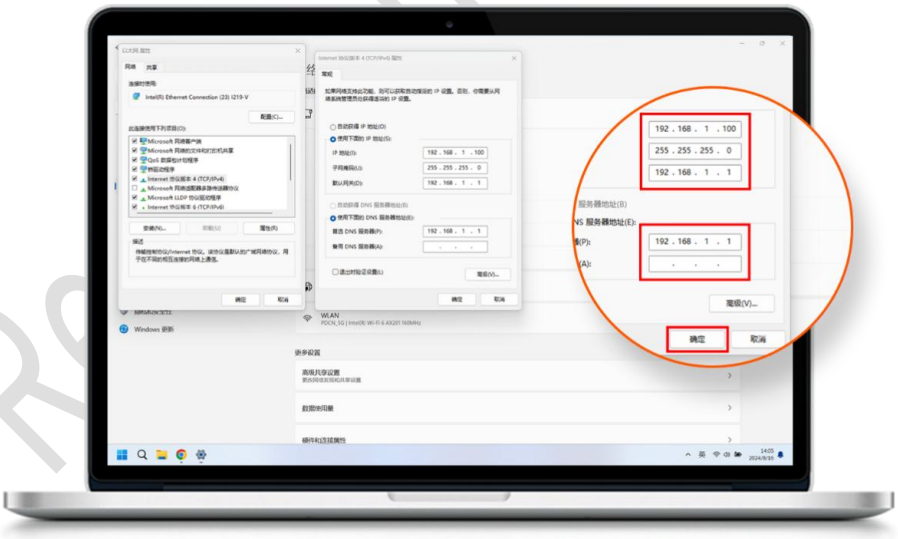
(2) 点击“以太网”展开下拉页面，在下拉页面中点击更多适配器选项后的“编辑”。



(3) 在弹出的对话框中，第一步选中 Internet 协议版本 4，第二步点击“属性”按钮。

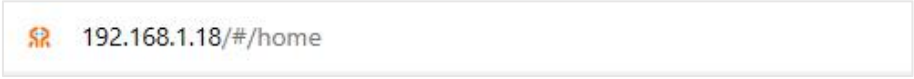


(4) 按下图配置网络 IP 地址，配置完成后点击确定按钮，即可完成本地网络设置。

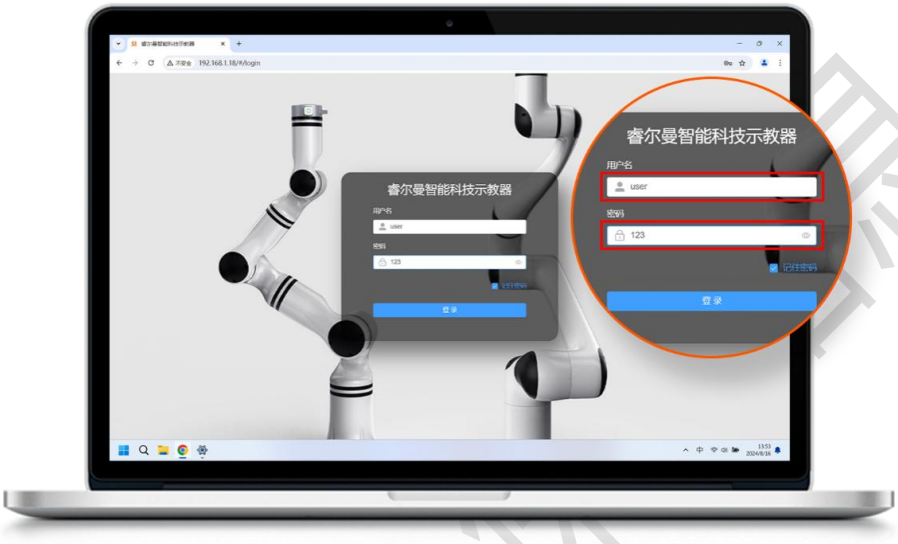


- 打开示教器

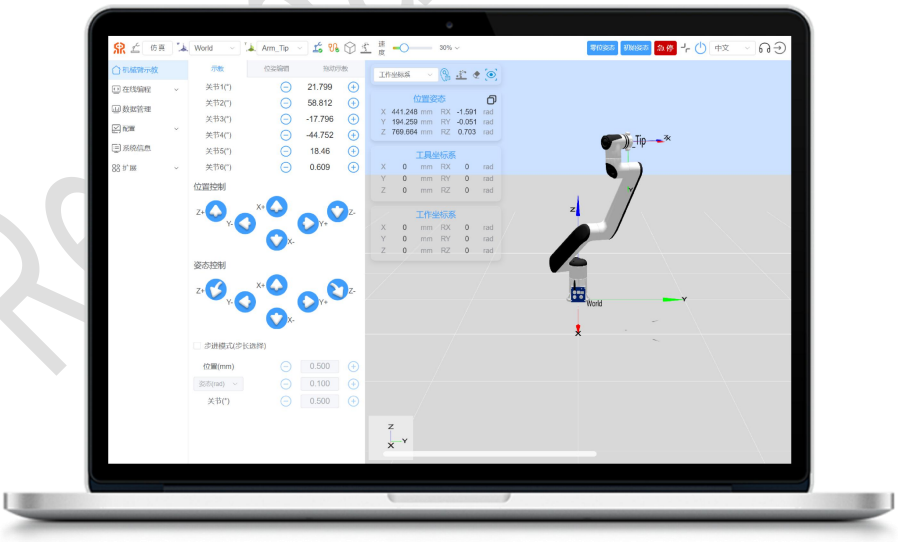
(1) 打开浏览器，输入网址 192.168.1.18。



(2) 输入账号：user，密码：123，点击登录。



(3) 打开机械臂示教界面。

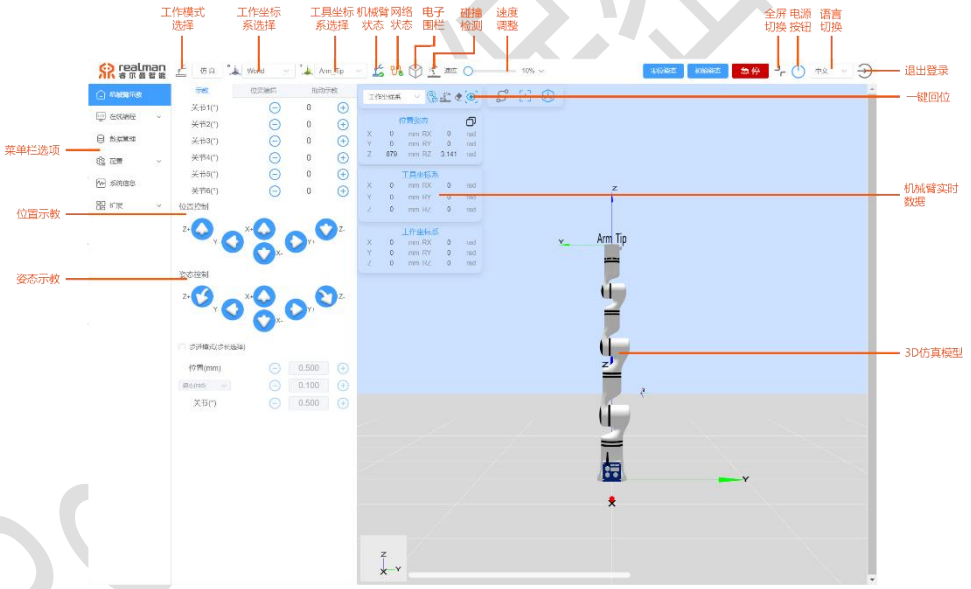


3.5. 示教器界面说明

示教器详细使用说明详见睿尔曼开发者中心网站。

https://develop.realman-robotics.com/robot/teachingPendant/armTeching/

三代控制器示教页面如下：



说明：若首次连接或升级程序后连接示教器出现页面卡顿后可以 Ctrl+F5 刷新页面。

3.6. 拖动示教

在机械臂末端法兰外壳上有两个按钮，分别控制机器人进行拖动示教（绿色）和轨迹复现（蓝色）。



- 长按机械臂末端绿色按钮，机械臂将处于可拖动状态，拖动过程中自动进行实时轨迹记录，松开绿色按钮即完成轨迹记录。
- 短按机械臂末端蓝色按钮，机械臂自动回到轨迹起始位置，并进行一次轨迹复现（机械臂只复现最后一次记录的拖动轨迹）。
- 长按机械臂末端蓝色按钮，机械臂开始运动到初始位姿，松开停止。

这里只是进行简单的示教动作控制,详细的示教器界面的使用参考睿尔曼机械臂 web 示教器使用，深度的二次开发参考官方开发者中心的接口说明。

3.7. 机器人关机

1. 按下电源开关，使其处于弹起关闭状态；
2. 关闭机器人 24V 直流供电电源。

Realman 保密信息

4. 硬件接口详细说明

睿尔曼 ECO63 系列、ECO65 系列协作机器人系统主要由机器人本体、控制器（集成于本体基座内）组成。

4.1. 控制器

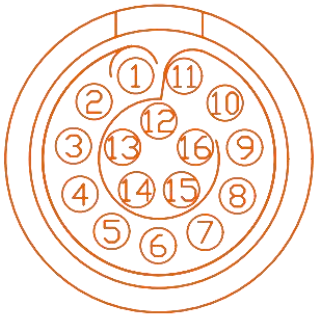
4.1.1. 16 芯航插线缆

在机器人控制器面板上有一个 16 芯的连接器，机器人所有的 I/O 即从该连接器引出，目前线缆分为初代线缆和二代线缆，如下图所示：

警告：在进行线路连接时，禁止带电插拔航插插头。插入航插时请用户务必保证插针与孔位对齐，并检查插针是否正常。



16 芯连接器的结构示意图如下：



初代线缆和二代线缆的线缆定义，如下表所示：

序号	初代线缆线序	二代线缆线序	定义	说明	线号（仅二代线缆）	备注
1	粉色加棕色	黑条棕/棕色	VOUT	对外输出正	线号 1	12V/24V
2	灰色加紫色	灰色/紫色	P_IO_GND	对外输出负	线号 2	
3	黄色	黄色	485A		线号 3	
4	黄绿色	黑条黄	485B		线号 4	
5	紫白	黑条白	IO1	可复用 IO	线号 5	
6	红白	白条红	IO2	可复用 IO	线号 6	
7	绿白	黑条绿	IO3	可复用 IO	线号 7	
8	黄白	白条黑	IO4	可复用 IO	线号 8	
9	蓝白	黑条橙	OUT_P_IN	外部输入数字电源	线号 9	0~24V
10	浅蓝	黑条蓝	OUT_P_OUT	外部输出数字电源	线号 10	0~24V
11	深蓝	蓝色	OUT_P_GND	外部数字地	线号 11	
12	绿	绿色	FDCAN_A	CAN_H	线号 12	
13	红	红色	FDCAN_B	CAN_L	线号 13	
14	白	白色	E_STOP	电路式 IO 急停	线号 14	
15	黑	黑色	空	预留	线号 15	
16	橙	橙色	空	预留	线号 16	

注意：数字量输入输出的电压值由接入的参考电压决定，机械臂 16 芯扩展接口线缆仅提供了 12V 和 24V 电源电压。数字量输入输出若需要输出其他电压值，则需要从外部对 OUT_P_OUT+、OUT_P_IN+和 OUT_P_GND 引脚引入参考电压。

4.1.2. 电源输出

机器人 16 芯线可对外输出 12V/24V 电源（当输出 24V 电压时，实际输出电压与机器人电源电压一致，若电源电压不稳定，输出电压会受到影响），电源输出类型可通过示教器或者 JSON 协议进行配置和控制通断，电气特性如下表所示。

参数	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	0	——	24	V
电源电流	——	1000	1500	mA

4.1.3. 数字输入

控制器接口共有 4 路数字输入，用户使用时需要分别接通外部输入数字电源通道（OUT_P_IN+）和外部数字地通道（OUT_P_GND），为数字输入提供电平参考。电气特性如下表所示：

数字输入	最小值	典型值	最大值	单位
输入电源 Vin	0	—	24	V
输入电压	-0.5		24	V
逻辑低电平			1	V
逻辑高电平	Vin-0.5			V

4.1.4. 数字输出

控制器接口共有 4 路数字输出，用户使用时需要分别接通外部输出数字电源通道（OUT_P_OUT+）和外部数字地通道（OUT_P_GND），为数字输出提供电平参考。电气特性如下表所示：

数字输出	最小值	典型值	最大值	单位
输入电源 Vin	0	—	24	V
输出电流	—	—	2	mA

机械臂数字输出信号与外部设备连接时，可采用外部设备电源作为机械臂输出端的参考电平，但参考电压最大不能高于 24V。

4.1.5. IO 复用功能

16 芯线中的 IO 具备复用功能，可以通过程序指令或者 web 端示教器切换为：

序号	输入（NPN 型）
1	输出（最大电流 2mA）。
2	输入开始功能复用模式。

Realman 保密信息

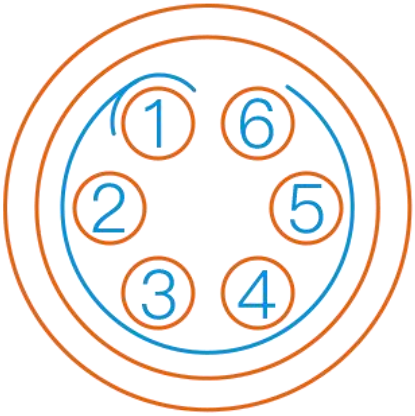
3	输入暂停功能复用模式。
4	输入继续功能复用模式。
5	输入急停功能复用模式。
6	输入进入电流环拖动模式。
7	输入进入力只动位置拖动模式（六维力版本可配置）。
8	输入进入力只动姿态拖动模式（六维力版本可配置）。
9	输入进入力位姿结合拖动复用模式（六维力版本可配置）。
10	输入外部轴最大软限位复用模式（外部轴模式可配置）。
11	输入外部轴最小软限位复用模式（外部轴模式可配置）。

4.2. 末端拓展

4.2.1. 6 芯航插线

末端工具接口通过 1 个 6 芯航插对外连接，航插引脚及定义如下所示：





Realman 保密信息

工具端航插对外引脚定义，如下表所示：

针脚编号	接线颜色	功能
1	黄	RS485_A
2	白	RS485_B
3	红	数字接口 1（DI1/DO1）
4	黑	数字接口 2（DI2/DO2）
5	绿	电源 GND
6	蓝	电源输出： 0V/12V/24V，可进行程序控制

说明：上表中的复用功能通过程序指令进行切换。出厂时默认引脚 3 和引脚 4 为数字输入通道（DI1 和 DI2），引脚 6 的电源输出为 0V（可通过程序设置）。

4.2.2. 数字 I/O 输入

工具数字输入通道共 2 路，电气特性如下表所示：

数字输入	最小值	典型值	最大值	单位
输入电源 Vin	0	——	24	V
输入电压	-0.5		24	V
逻辑低电平			1	V
逻辑高电平	Vin-0.5			V

4.2.3. 数字 I/O 输出

工具端数字输出通道共 2 路，可通过示教器或者 JSON 协议直接通过控制器进行配置，电气特性如下表所示。

数字输出	最小值	典型值	最大值	单位
输入电源 Vin	0	—	24	V

Realman 保密信息

4.2.4. 电源输出

机器人末端可对外输出 12V/24V 电源（当输出 24V 电压时，实际输出电压与机器人电源电压一致，若电源电压不稳定，输出电压会受到影响），电源输出类型可通过示教器或者 JSON 协议进行配置和控制通断，电气特性如下表所示。

参数	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	0	—	24	V
电源电流	—	1000	1500	mA

注意：在通过末端电源为末端工具进行供电时，参考上表电流参数限制，以防过载，烧毁末端接口板。

4.2.5. 通讯接口

机器人在控制器的 16 芯航插和末端接口板 6 芯航插处，各有 1 路 RS485 通讯接口（其中末端接口板 6 芯航插的 RS485 通讯接口仅用于机器人控制外部设备，不支持外部设备进行机器人运动控制），这两个 RS485 端口可通过 JSON 协议配置为标准的 Modbus RTU 模式（为保证 RS485 通讯稳定，尽可能将设备与机械臂的 GND 连接）。然后通过 JSON 协议对端口连接的外设进行读写操作。

Realman 保密信息

5. ECO62 参数说明

5.1. 基础参数

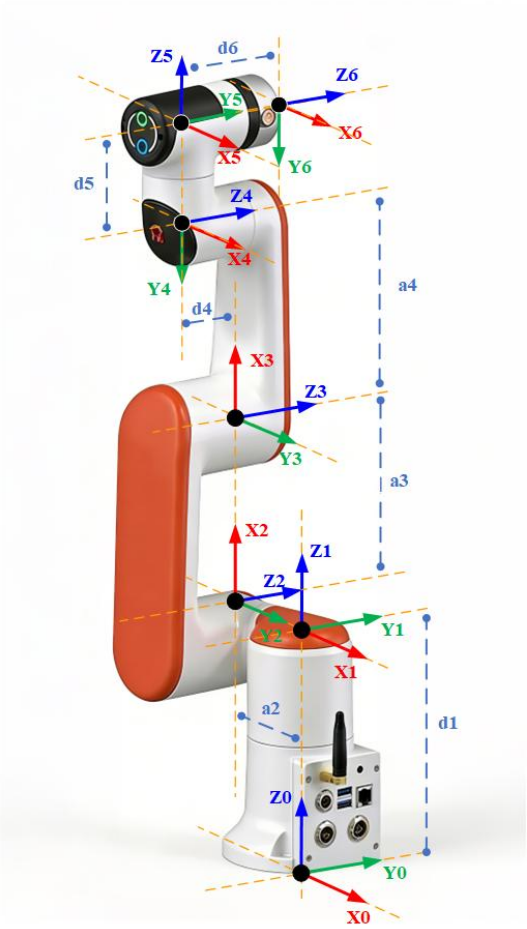
参数名		参数值
基础参数	自由度	6
	关节制动器形式	1~3 关节硬抱闸 4~6 关节软抱闸
	工作半径/mm	425
	有效负载/kg	2
	自重/kg	3.6
	重复定位精度/mm	±0.1
	TCP 线速度/m/s	≤1.6
	典型功率/W	≤100
	典型瞬时峰值功率/W	≤180
	底座尺寸/mm	ϕ110
	材质	铝合金/ABS
环境适应性	工作温度/℃	0-50
	工作湿度	相对湿度≤85%
运动角度范围/°	J1	-178~+178
	J2	-169~+104
	J3	-151~+133
	J4	-172~+172
	J5	-172~+172
	J6	-360~+360
最大角速度/ °/s	J1	225
	J2	225
	J3	225
	J4	180

Realman 保密信息

	J5	180
	J6	180

5.2. 本体参数

5.2.1. MDH 模型坐标系



ECO62-B MDH 参数(改进 D-H 参数):

joint_id(i)	ai−1 (mm)	αi−1 (°)	di (mm)	θi/ (offseti°)	备注
1	0	0	136	0	
2	-70	-90	0	-90	
3	148	0	0	0	
4	136	0	-58.5	90	
5	0	90	71	0	

6	0	-90	70.7	0	(B) 标准末端 (03 关节款)

5.2.2. ECO62-B 连杆动力学参数

joint_id(i)	1	2	3	4	5	6
m	1.19575	0.8055	0.413	0.2386	0.2633	0.0667
x	-36.0000	119.8000	94.4000	-0.1000	-0.1000	0
Y	-13.4700	0	0	-16.8000	16.8000	-0.1000
z	-9.0800	-39.6000	-2.0000	3.4000	-4.3000	-14.6000
Lxx	1341.83707	1943.5495	185.576	166.6853	224.9708	32.2687
Lxy	-1141.53218	-1.2359	-2.1952	-0.523	-0.662	-0.0503
Lxz	4.12154	-3235.9682	-249.1234	-0.3532	-0.3276	-0.0155
Lyy	3723.08113	15599.5218	5023.694	73.6738	93.8259	31.9264
Lyz	-0.70646	-0.5731	-0.196	-0.808	-0.5701	-0.034
Lzz	3980.45116	14116.9907	5034.4334	158.8891	211.4858	24.373
备注						末端法兰

■ 说明:

- m 为连杆质量，单位为 kg
- x 为连杆质心 x 坐标，单位为 mm
- y 为连杆质心 y 坐标，单位为 mm
- z 为连杆质心 z 坐标，单位为 mm
- Lxx、Lxy、Lxz、Lyy、Lyz、Lzz 为连杆坐标系下描述的主惯量，单位为 kg·mm^2

■ 备注:

- 以上数据来源为 CAD 设计值。
- 如需质心坐标系下的惯性参数，使用平行移轴定理即可，计算方法如下所述。

  假设有一输出坐标系为坐标系$\{i\}$,对齐坐标系的质心坐标系为 $\{i\}$,质心在坐标系$\{c\}$中的坐标为 $P_c = [x_c,\ y_c,\ z_c]^T$，则由平行移轴定理可得:

Realman 保密信息

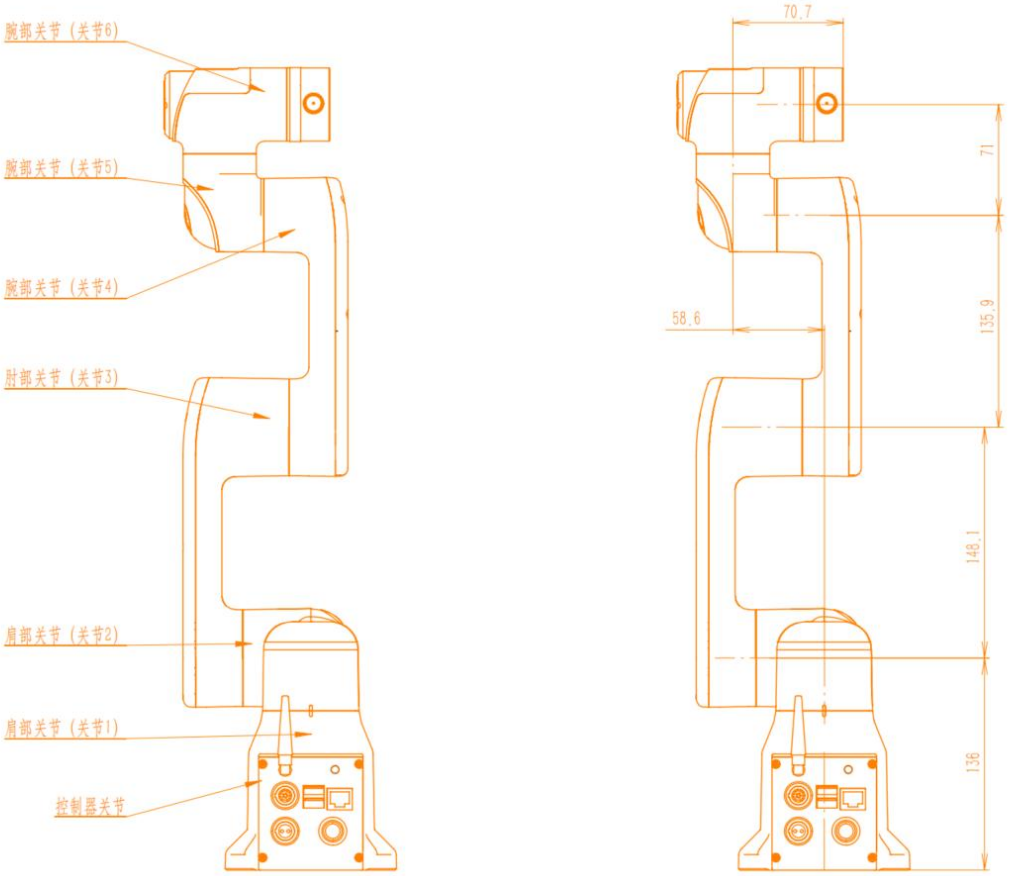
$$I_c = L_i - m(P_c^T P_c I_{3\times3} - P_c P_c^T)$$

式中

$$L_i = \begin{bmatrix} L_{xx} & L_{xy} & L_{xz} \\ L_{xy} & L_{yy} & L_{yz} \\ L_{xz} & L_{yz} & L_{zz} \end{bmatrix}$$

5.2.3. 关节分布和尺寸说明

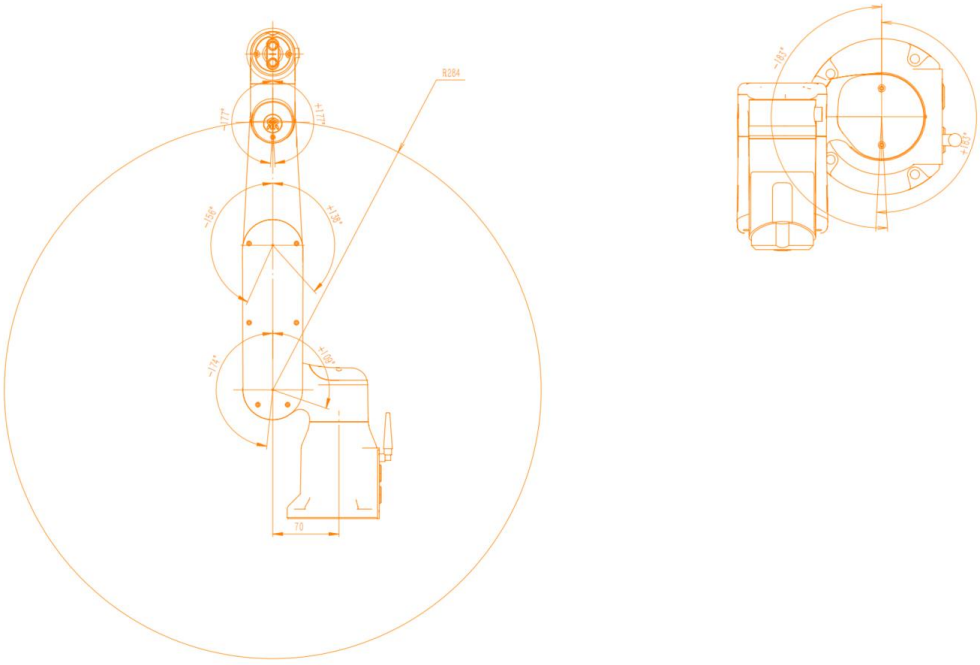
ECO62 机器人本体，共有 6 个旋转关节，每个关节表示 1 个自由度。如下图所示，机器人关节包括肩部（关节 1），肩部（关节 2），肩部（关节 3），肘部（关节 4），腕部（关节 5），腕部（关节 6）。



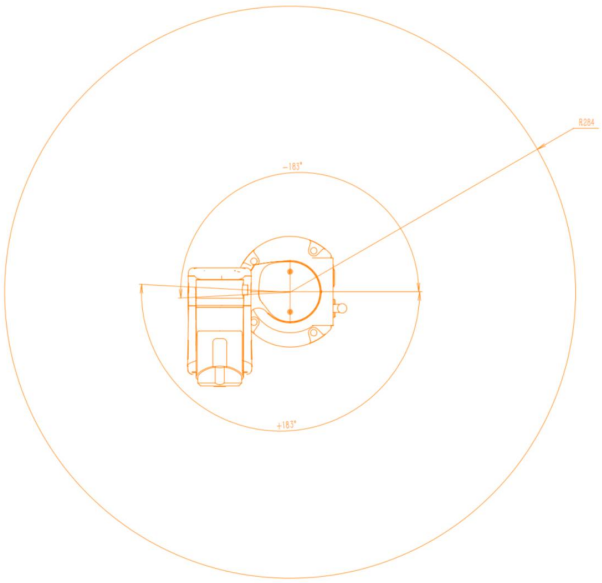
5.2.4. 工作空间

ECO62 运动范围，除去基座正上方和正下方的圆柱空间，工作范围为半径 425mm 的球体。选择机器人安装位置时，务必考虑机器人正上方和正下方的圆柱体空间，尽可能避免将工具移向圆柱体空间。另外，在实际应用中，关节 1 转动范围：±178 °，关节 2 转动范围：-169 ° ～ 104 °，关节 3 转动范围：-151 ° ～ 133 °，关节 4 转动范围：±172 °，关节 5 转动范围：±172 °，关节 6 转动范围：± 360 °。

■ 机器人可达空间示意图 1：



■ 机器人可达空间示意图 2：

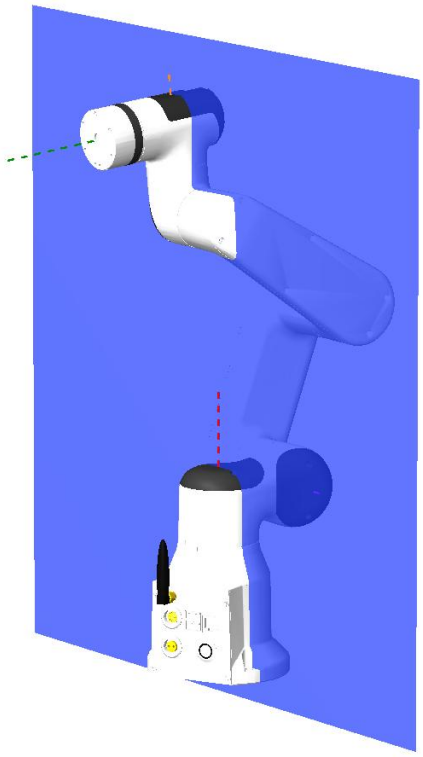


5.2.5. 运动奇异点

- 奇异类型 1：肩部奇异

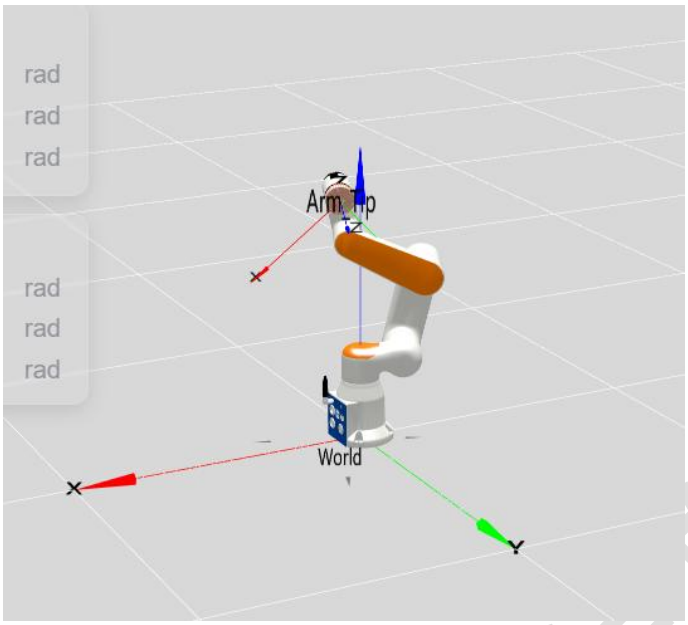
  当关节 5 和关节 6 的轴线交点位于通过关节 1 轴线且平行关节 2 轴线的平面上时，出现肩部奇异。

  肩部奇异如下图所示，图中蓝色平面为通过关节 1 轴线且平行于关节 2 轴线的平面。



  示意点位 1：[-24.6,-13.199,77.911,-51.913,1.997,1.110]，如下图所示：

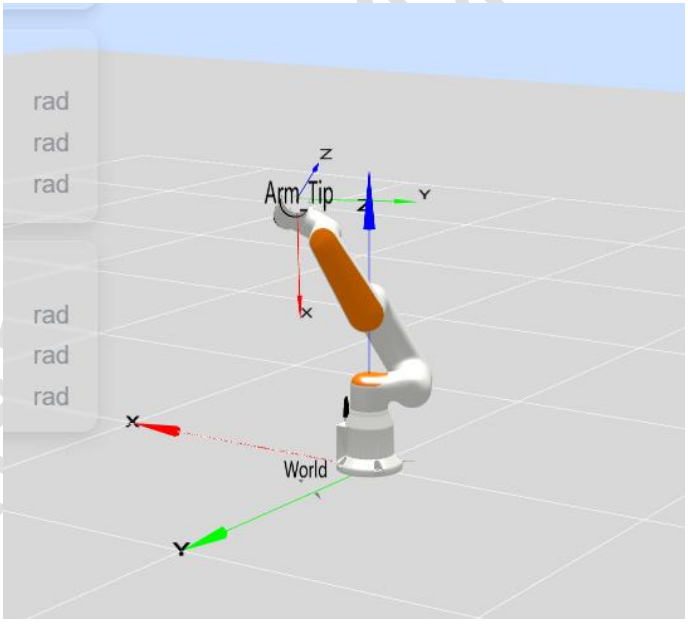
Re 和保密信息



■ 奇异类型 2：肘部奇异

当关节 5 和关节 6 的轴线交点位于由关节 2 和关节 3 的轴线组成的平面上时，q3=0，即点位格式为[x,x,0,x,x,x]，出现肘部奇异。

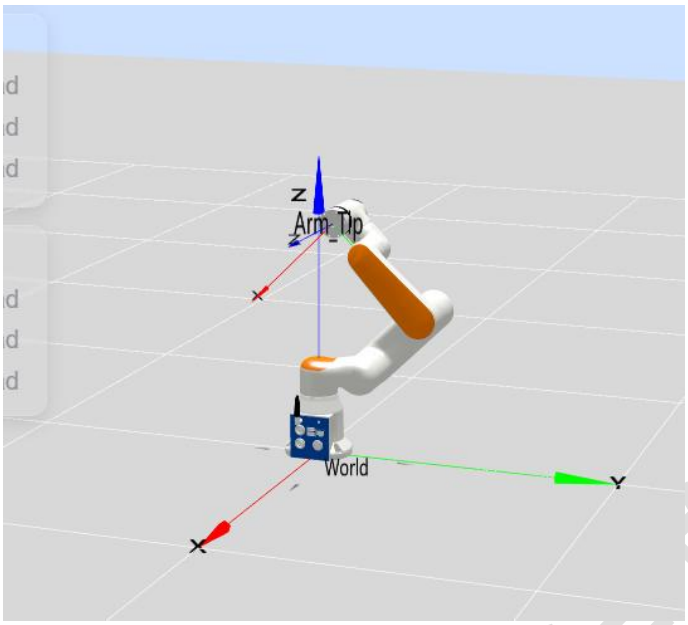
示意点位 1：[30,30,0,30,30,30]，如下图所示：



■ 奇异类型 3：腕部奇异

当关节 4 和关节 6 的轴线平行时，q5=0，即点位格式为[x,x,x,x,0,x]，出现腕部奇异。

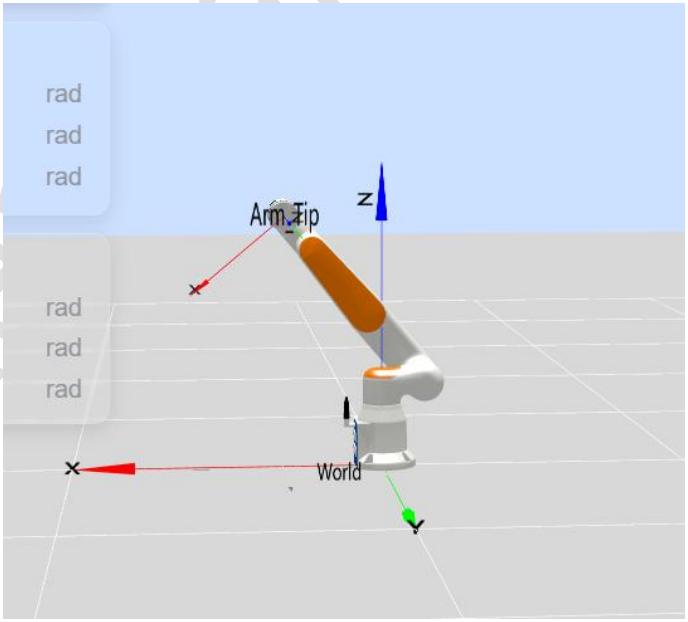
示意点位 1：[-90,-45,90,0,0,0]，如下图所示：



■ 奇异类型 4：边界奇异

当机械臂末端到达最远端时，q3=0 且 q5=0，即点位格式为[x,x,0,x,0,x]，出现边界奇异。

示意点位 1：[0,40,0,0,0,0]，如下图所示：

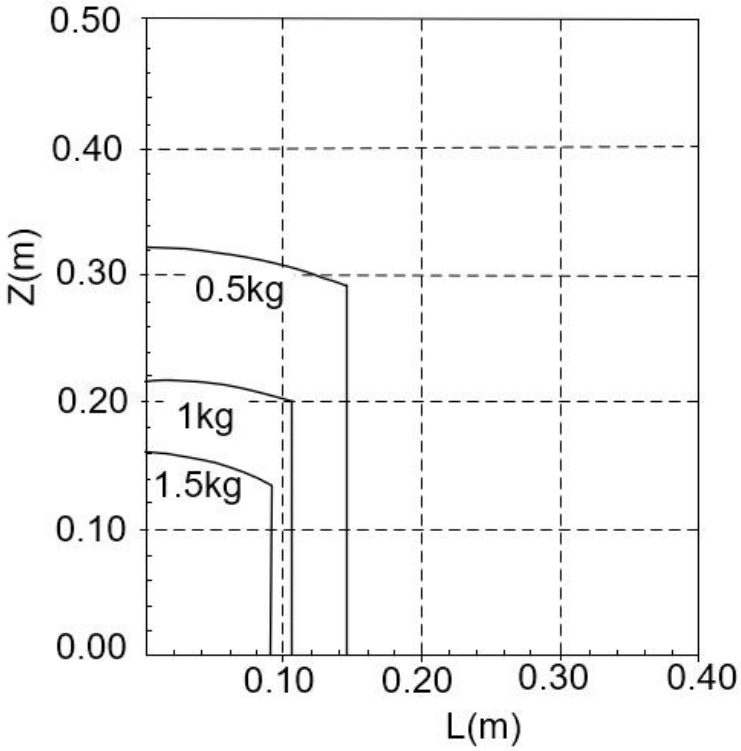


5.2.6. 负载曲线图

下图表示 ECO62-B 机械臂末端负载曲线图。其中 L 是末端负载的质心相对于末端法兰平面的径向

Re 保密信息

距离，Z 是相对于末端法兰平面的法向距离。



Realman 保密

6. ECO63 系列参数说明

6.1. 基础参数

参数名		参数值
基础参数	自由度	6
	构型	协作臂构型
	关节制动器形式	1~6 关节硬抱闸
	工作半径/mm	标准版：900；六维力版：917
	有效负载/kg	3
	自重/kg	标准版：9.5　六维力版：9.6
	重复定位精度/mm	±0.05
	TCP 线速度/m/s	≤2.8
	典型功率/W	≤150
	典型瞬时峰值功率/W	≤600
	安装角度	任意角度
	底座尺寸/mm	ϕ110
	材质	铝合金/ABS
环境适应性	工作温度/℃	0-45
	存储温度	-10-50
	工作湿度	25~85%无结露
	海拔范围	≤1000 米
运动角度范围/°	J1	-178~+178
	J2	-178~+135
	J3	-168~+158
	J4	-178~+178
	J5	-178~+178
	J6	-360~+360
最大角速度/ °/s	J1	180

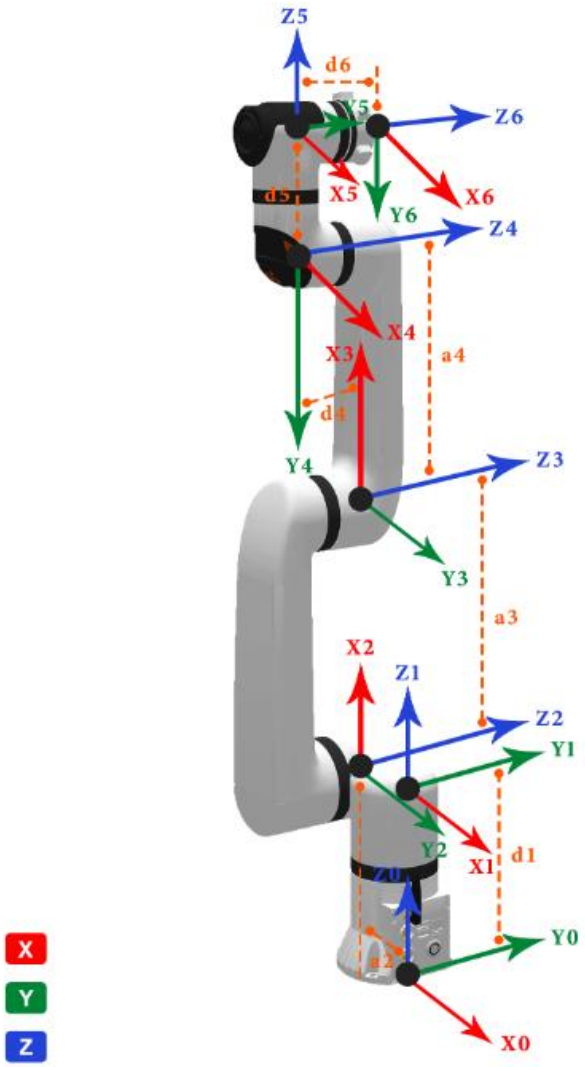
Realman 保密信息

	J2	180
	J3	225
	J4	225
	J5	225
	J6	225
力控指标（仅六维力支持）	六维力量程	200N/7N・m
	六维力精度	±0.5%FS

注意：特殊工况（如最大负载、最大速度、极端动作）下瞬时峰值功率可达 900 W，需按实际应用场景评估供电。

6.2. 本体参数

6.2.1. MDH 模型坐标系



ECO63 系列 MDH 参数(改进 D-H 参数):

joint_id(i)	ai−1 (mm)	αi−1 (°)	di (mm)	θi/ (offseti°)
1	0	0	162.5	0
2	-86	-90	0	-90
3	410	0	0	90
4	380	0	-58.9	90
5	0	90	110	0
6	0	-90	d6	0

- ECO63-6F-V: d6 =119.5.mm
- ECO63-B-V: d6 =102.3mm
- ECO63-B: d6=79.5mm
- ECO63-6F: d6=96.7mm

说明: offset 为机械零位与建模零位的偏差，即模型角度 = 关节角度 + offset

6.2.2. ECO63 系列连杆动力学参数

joint_id(i)	1	2	3	4	5	6	-
m	1.603	2.817	2.686	0.625	0.674	0.107	0.189
x	-12.2	123.6	160.3	0	0	-0.506	-0.352
Y	-0.1	-0.1	-0.1	-35.9	24.6	0.255	-0.067
z	-34.6	-55.1	5.4	3.7	-6.6	-10.801	-18.302
Lxx	3922.952	11609.217	3046.210	1358.912	1122.048	50.918	133.613
Lxy	-45.663	-17.703	-14.382	-0.068	-0.008	-3.136	0.522
Lxz	-7.247	-22888.890	-5813.379	-0.101	-0.163	-0.699	1.623
Lyy	5532.657	111258.158	136090.962	325.708	416.347	47.420	130.260
Lyz	-6.022	-13.745	-8.586	-0.699	-4.733	0.388	0.531
Lzz	2572.738	102697.432	135107.692	1321.875	1025.865	60.350	89.503
备注						B	6F

Realman 保密信息

■ 说明:

- m 为连杆质量，单位为 kg
- x 为连杆质心 x 坐标，单位为 mm
- y 为连杆质心 y 坐标，单位为 mm
- z 为连杆质心 z 坐标，单位为 mm
- Lxx、Lxy、Lxz、Lyy、Lyz、Lzz 为连杆坐标系下描述的主惯量，单位为 kg·mm²
- B: 标准版，6F: 六维力版

■ 备注:

- 以上数据来源为 CAD 设计值。
- 如需质心坐标系下的惯性参数，使用平行移轴定理即可，计算方法如下所述。

假设有一输出坐标系为坐标系$\{i\}$，对齐坐标系的质心坐标系为 $\{i\}$,质心在坐标系$\{c\}$中的坐标为 $P_c = [x_c,\ y_c,\ z_c]^T$，则由平行移轴定理可得:

$$I_c = L_i - m(P_c^T P_c I_{3\times3} - P_c P_c^T)$$

式中

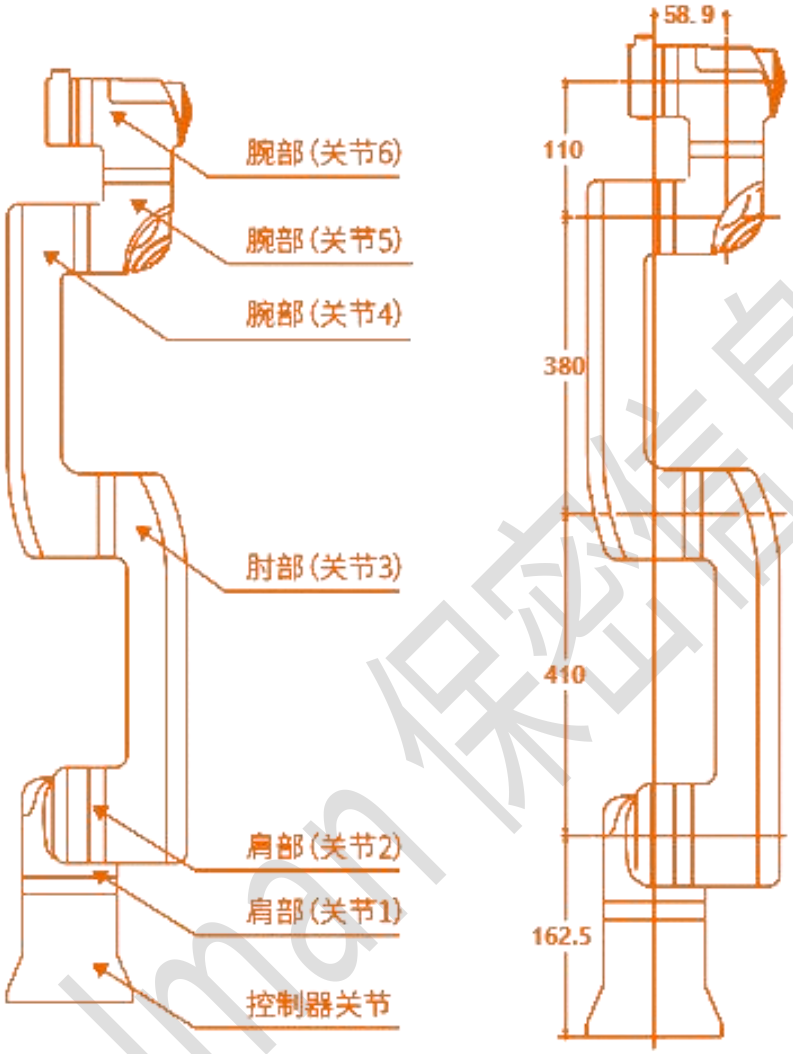
$$L_i = \begin{bmatrix} L_{xx} & L_{xy} & L_{xz} \\ L_{xy} & L_{yy} & L_{yz} \\ L_{xz} & L_{yz} & L_{zz} \end{bmatrix}$$

Realman 保密信息

6.2.3. 关节分布和尺寸说明

ECO63-B 机器人本体模仿人的手臂，共有 6 个旋转关节，每个关节表示 1 个自由度。如下图所示，

机器人关节包括肩部（关节 1），肩部（关节 2），肘部（关节 3），腕部（关节 4），腕部（关节 5）和腕部（关节 6）。

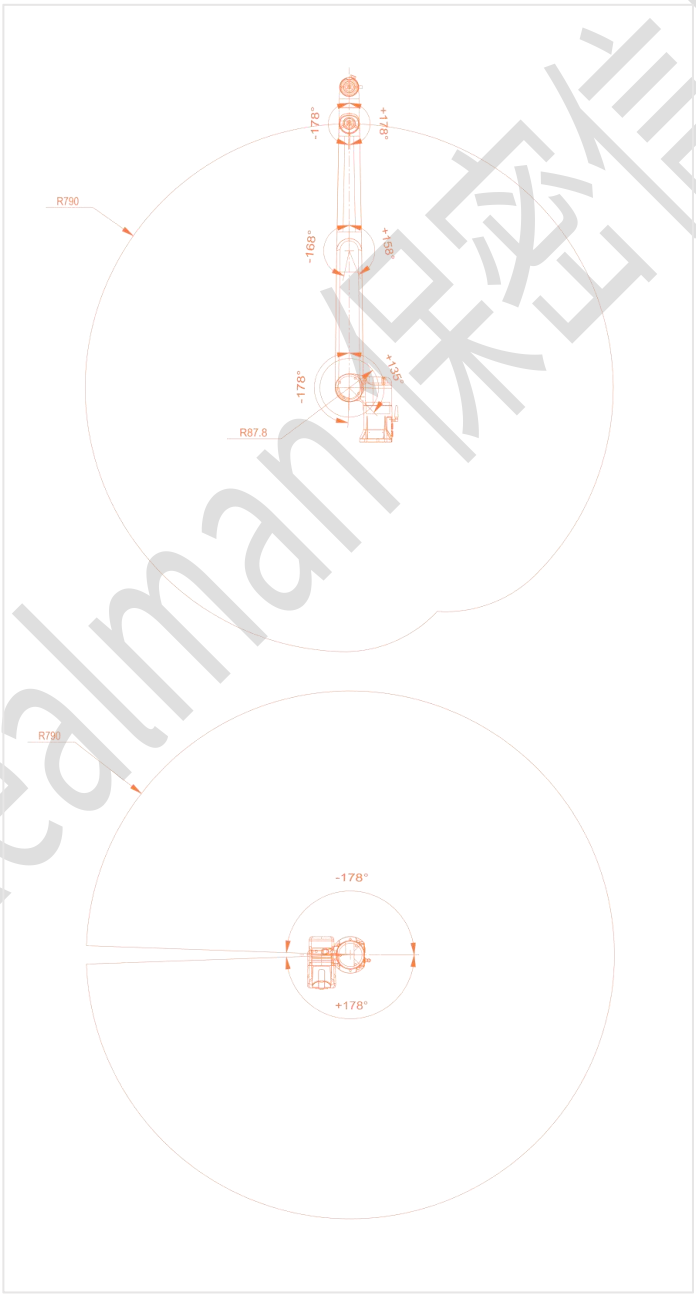


Realman 保密信息

6.2.4. 工作空间

ECO63-B 运动范围，除去基座正上方和正下方的圆柱空间，工作范围为半径 900mm 的球体。选择机器人安装位置时，务必考虑机器人正上方和正下方的圆柱体空间，尽可能避免将工具移向圆柱体空间。另外，在实际应用中，关节 1 转动范围：±178°，关节 2 转动范围：-178°~ +135°，关节 3 转动范围：-168°~ +158°，关节 4 转动范围：±178°，关节 5 转动范围：±178°，关节 6 转动范围：±360°。

机器人可达空间示意图如下：



Realman保密信息

警告：

- 机械臂运行过程中，或操作机械臂时请勿随意进入机械臂的工作空间，否则容易给机械臂或自身带来伤害。

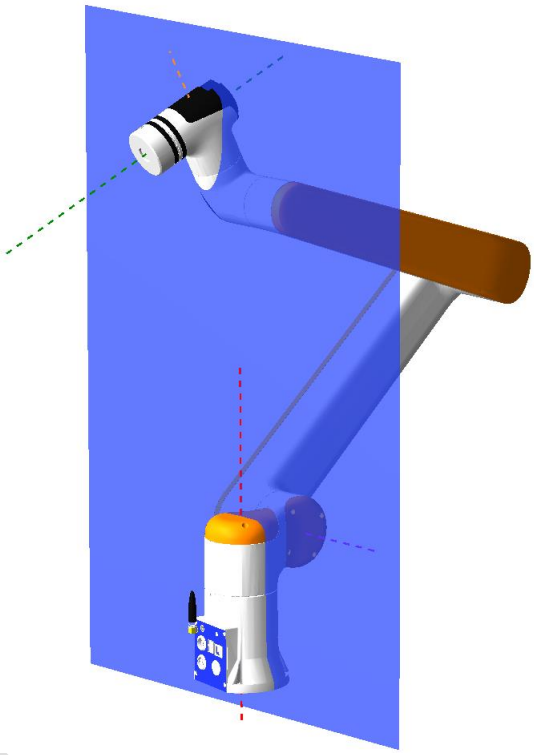
- 维修期间，需确认设备已完全断电并处于安全停止状态后，方可进入其工作空间。

6.2.5. 运动奇异点

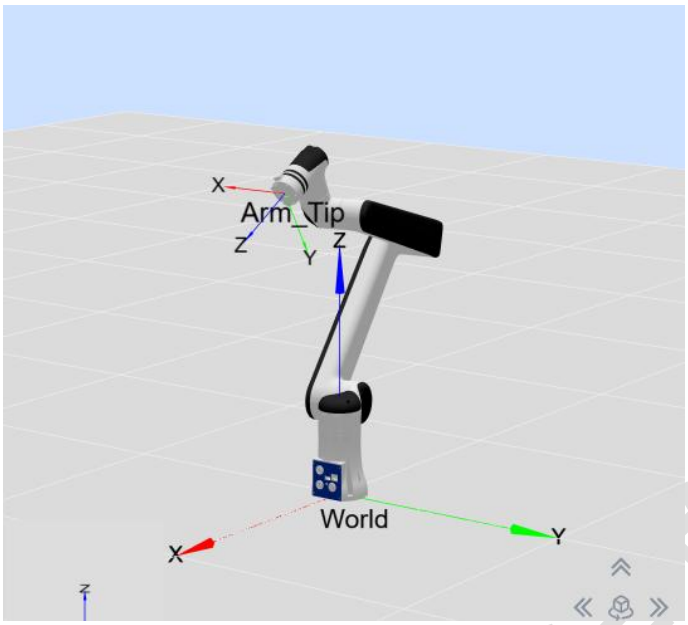
■ 奇异类型 1：肩部奇异

当关节 5 和关节 6 的轴线交点位于通过关节 1 轴线且平行关节 2 轴线的平面上时，出现肩部奇异。

肩部奇异如下图所示，图中蓝色平面为通过关节 1 轴线且平行于关节 2 轴线的平面。



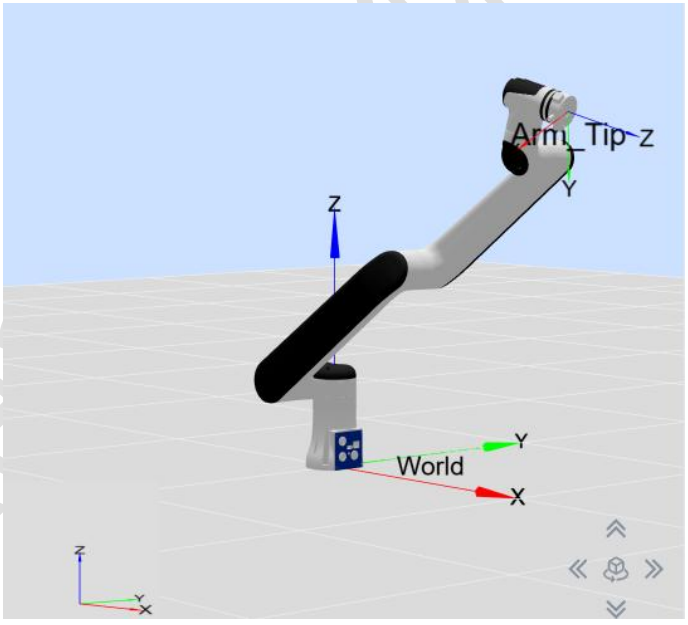
示意点位 1：[10.536,-46.672,120.263,-43.167,-99.112,5.313]，如下图所示：



■ 奇异类型 2：肘部奇异

当关节 5 和关节 6 的轴线交点位于由关节 2 和关节 3 的轴线组成的平面上时，q3=0，即点位格式为[x,x,0,x,x,x]，出现肘部奇异。

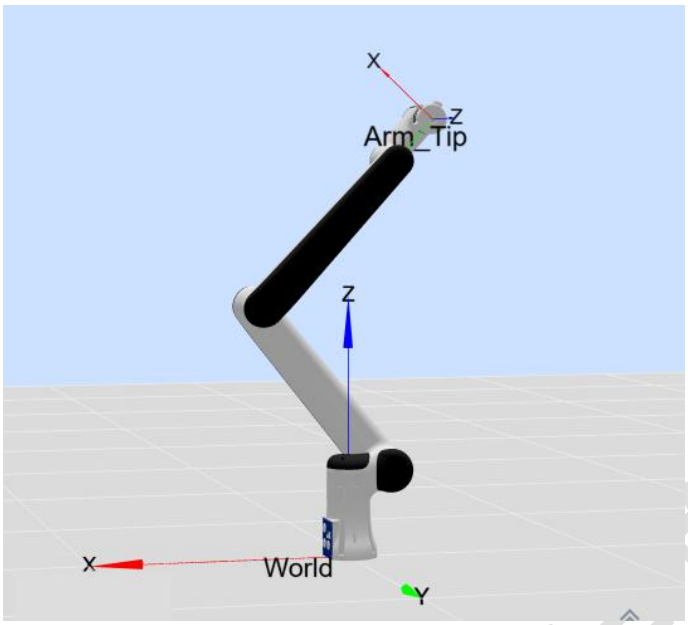
示意点位 1：[-0.864,55.891,0,-38.893,-76.578,22.474]，如下图所示：



■ 奇异类型 3：腕部奇异

当关节 4 和关节 6 的轴线平行时，q5=0，即点位格式为[x,x,x,x,0,x]，出现腕部奇异。

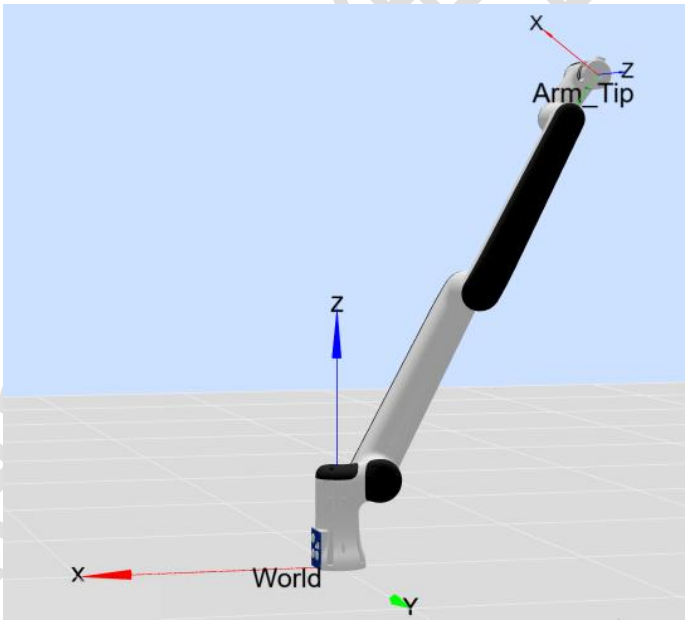
示意点位 1：[0,39.184,-82.161,-0.108,0,0]，如下图所示：



■ 奇异类型 4：边界奇异

当当机械臂末端到达最远端时，q3=0 且 q5=0，即点位格式为[x,x,0,x,0,x]，出现边界奇异。

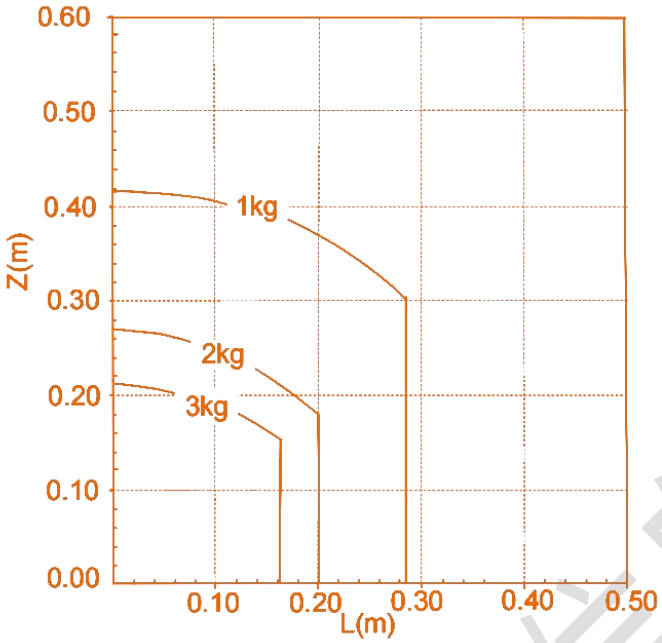
示意点位 1：[0,-27.892,0,-9.568,0,0]，如下图所示：



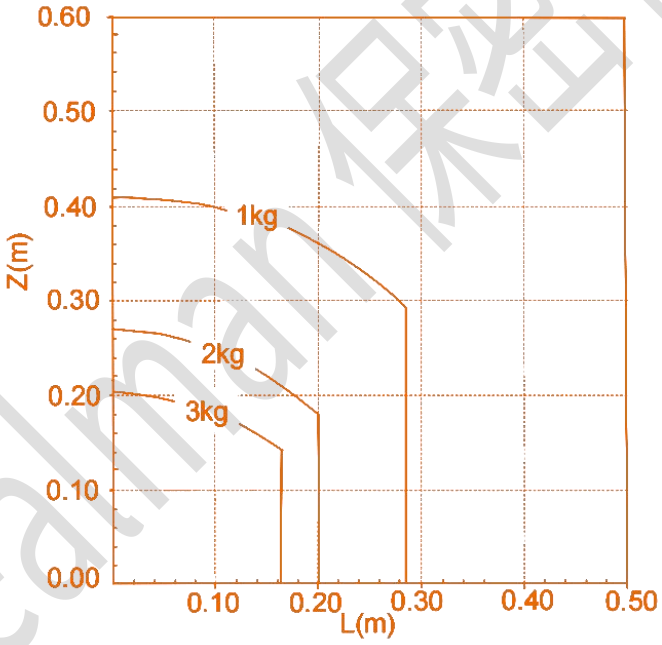
6.2.6. 负载曲线图

下图分别表示 ECO63-B、ECO63-6F 机械臂末端负载曲线图。其中 L 是末端负载的质心相对于末端法兰平面的径向距离，Z 是相对于末端法兰平面的法向距离。

■ ECO63-B 机械臂末端负载曲线图



■ ECO63-6F 机械臂末端负载曲线图



Realman 保密信息

7. ECO65 系列参数说明

7.1. 基础参数

参数名		参数值
基础参数	自由度	6
	构型	协作臂构型
	关节制动器形式	1~6 关节硬抱闸
	工作半径/mm	标准版：610；六维力版：627
	有效负载/kg	5
	自重/kg	标准版：7.8　六维力版：7.9
	重复定位精度/mm	±0.05
	TCP 线速度/m/s	≤1.8
	典型功率/W	≤150
	瞬时峰值功率/W	≤600
	安装角度	任意角度
	底座尺寸/mm	ϕ110
	材质	铝合金/ABS
环境适应性	工作温度/℃	0-45
	存储温度	-10-50
	工作湿度	25~85%无结露
	海拔范围	≤1000 米
运动角度范围/°	J1	-178~+178
	J2	-178~+135
	J3	-160~+145
	J4	-178~+178
	J5	-178~+178
	J6	-360~+360
最大角速度/ °/s	J1	180

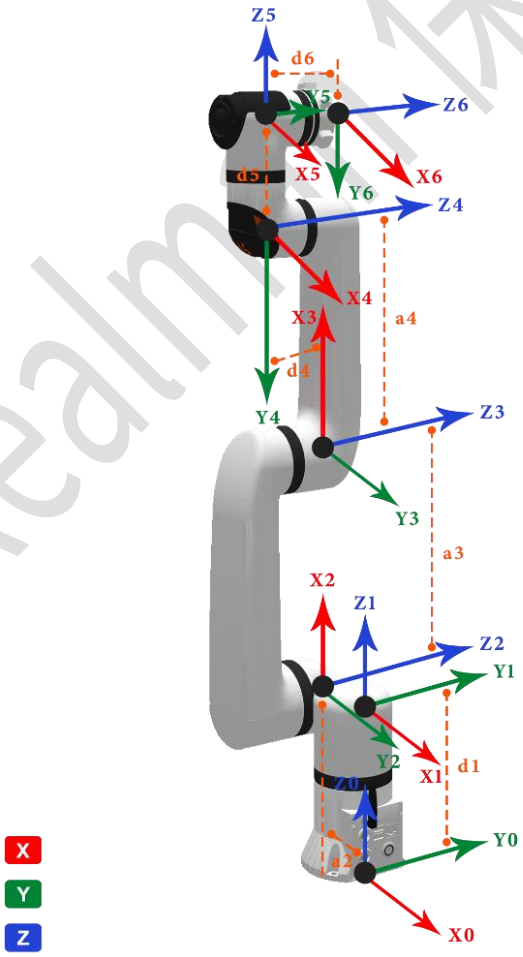
Realman 保密信息

	J2	180
	J3	225
	J4	225
	J5	225
	J6	225
力控指标（仅六维力支持）	六维力量程	200N/7N・m
	六维力精度	±0.5%FS

注意：特殊工况（如最大负载、最大速度、极端动作）下瞬时峰值功率可达 900 W，需按实际应用场景评估供电。

7.2. 本体参数

7.2.1. MDH 模型坐标系



Realman 保密信息

ECO65 系列 MDH 参数(改进 D-H 参数):

joint_id(i)	ai−1 (mm)	αi−1 (°)	di (mm)	θi/ (offseti°)
1	0	0	162.5	0
2	-86	-90	0	-90
3	260	0	0	0
4	240	0	-58.88	90
5	0	90	110	0
6	0	-90	d6	0

- ECO65-6F-V: d6 =119.5.mm
- ECO65-B-V: d6 =102.3mm
- ECO65-B: d6=79.5mm
- ECO65-6F: d6=96.7mm

说明: offset 为机械零位与建模零位的偏差，即模型角度 = 关节角度 + offset

7.2.2. ECO65 系列连杆动力学参数

joint_id(i)	1	2	3	4	5	6	-
m	1.508	2.023	1.886	0.570	0.641	0.107	0.189
x	-11.055	58.186	92.768	-0.040	-0.040	-0.506	-0.352
Y	0.027	-0.012	-0.094	-34.960	22.647	0.255	-0.067
z	-33.473	-52.364	1.811	3.802	-7.366	-10.801	-18.302
Lxx	3648.222	7820.980	1922.701	1202.616	987.154	50.918	133.613
Lxy	-22.882	-4.845	13.151	-0.267	0.046	-3.136	0.522
Lxz	-25.494	7604.590	-2010.953	0.705	-0.749	-0.699	1.623
Lyy	4975.281	29709.375	38718.526	324.974	428.173	47.420	130.260
Lyz	10.516	-4.192	4.827	0.000	-6.408	0.388	0.531
Lzz	2611.768	24073.795	38122.090	1163.421	886.381	60.350	89.503
备注						B	6F

■ 说明:

Realman 保密信息

- m 为连杆质量，单位为 kg
- x 为连杆质心 x 坐标，单位为 mm
- y 为连杆质心 y 坐标，单位为 mm
- z 为连杆质心 z 坐标，单位为 mm
- Lxx、Lxy、Lxz、Lyy、Lyz、Lzz 为连杆坐标系下描述的主惯量，单位为 kg·mm²
- B: 标准版，6F: 六维力版

■ 备注：

- 以上数据来源为 CAD 设计值。
- 如需质心坐标系下的惯性参数，使用平行移轴定理即可，计算方法如下所述。

假设有一输出坐标系为坐标系$\{i\}$，对齐坐标系的质心坐标系为$\{i\}$,质心在坐标系$\{c\}$中的坐标为$P_c = [x_c,\ y_c,\ z_c]^T$，则由平行移轴定理可得：

$$I_c = L_i - m(P_c^T P_c I_{3\times3} - P_c P_c^T)$$

式中

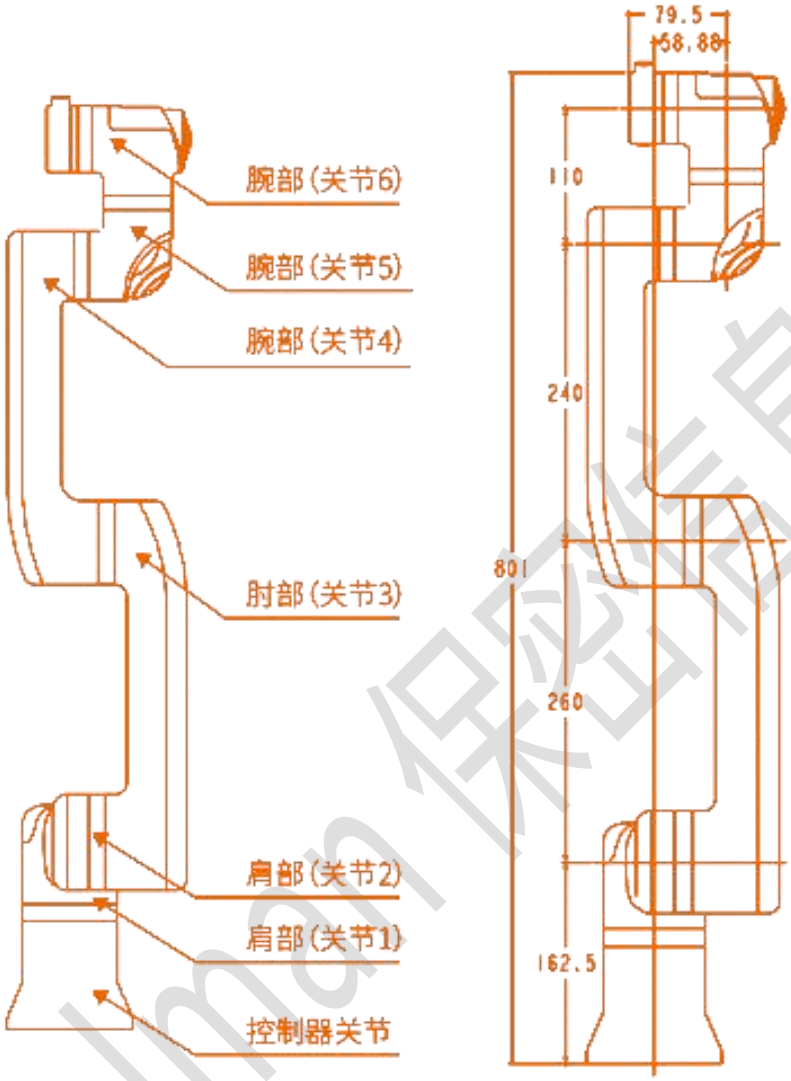
$$L_i = \begin{bmatrix} L_{xx} & L_{xy} & L_{xz} \\ L_{xy} & L_{yy} & L_{yz} \\ L_{xz} & L_{yz} & L_{zz} \end{bmatrix}$$

Realman 保密信息

7.2.3. 关节分布和尺寸说明

ECO65-B 机器人本体模仿人的手臂，共有 6 个旋转关节，每个关节表示 1 个自由度。如下图所示，

机器人关节包括肩部（关节 1），肩部（关节 2），肘部（关节 3），腕部（关节 4），腕部（关节 5）和腕部（关节 6）。

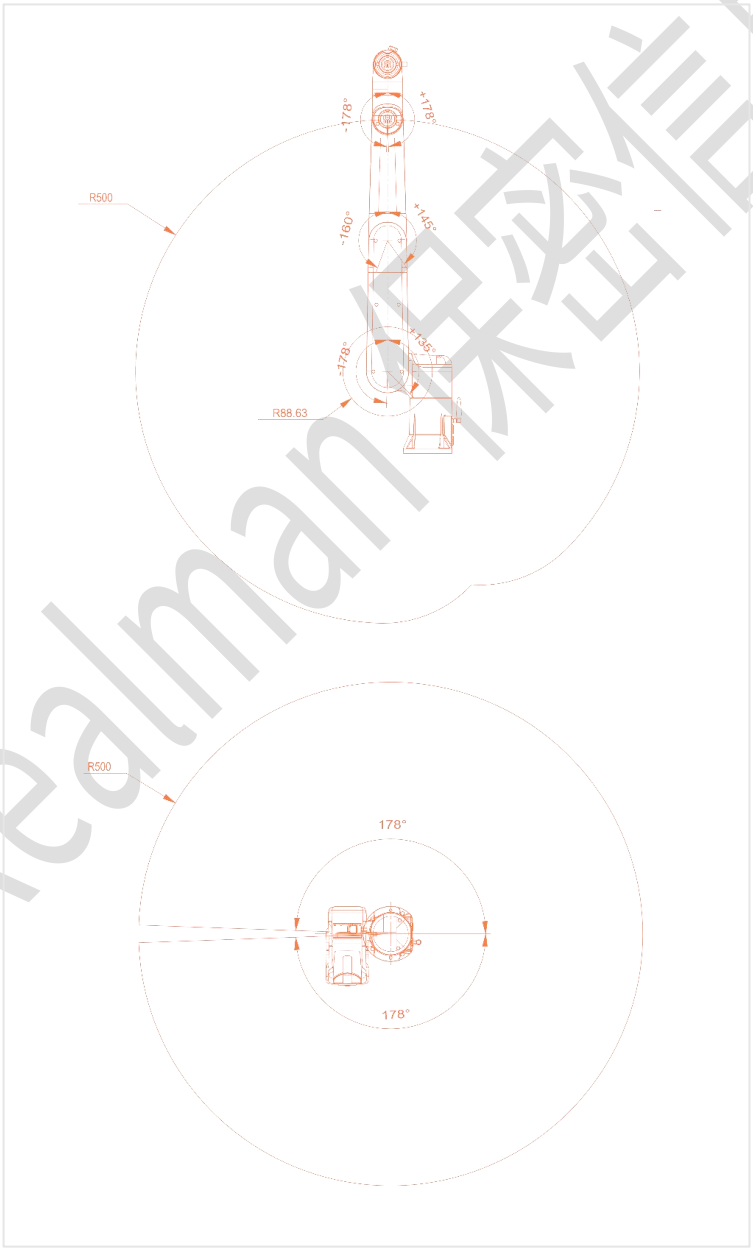


Realman 保密信息

7.2.4. 工作空间

ECO65-B 运动范围，除去基座正上方和正下方的圆柱空间，工作范围为半径 610mm 的球体。选择机器人安装位置时，务必考虑机器人正上方和正下方的圆柱体空间，尽可能避免将工具移向圆柱体空间。另外，在实际应用中，关节 1 转动范围：±178°，关节 2 转动范围：-178°~ +135°，关节 3 转动范围：-160°~ +145°，关节 4 转动范围：±178°，关节 5 转动范围：±178°，关节 6 转动范围：±360°。

机器人可达空间示意图如下：



Realman 保密信息

警告：

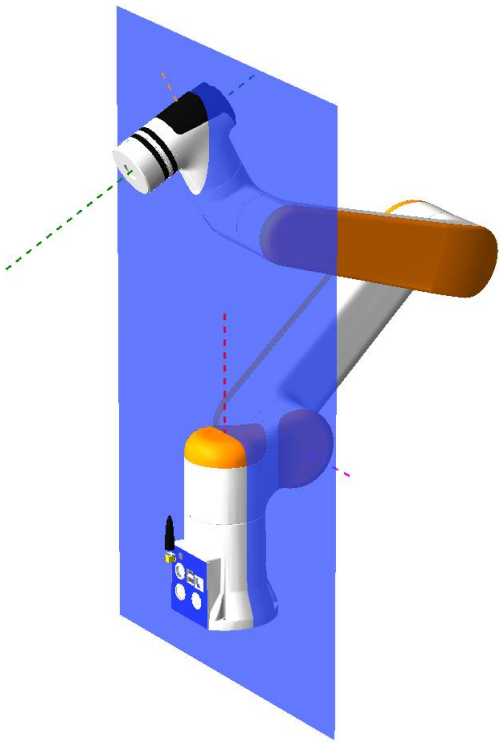
- 机械臂运行过程中，或操作机械臂时请勿随意进入机械臂的工作空间，否则容易给机械臂或自身带来伤害。
- 维修期间，需确认设备已完全断电并处于安全停止状态后，方可进入其工作空间。

7.2.5. 运动奇异点

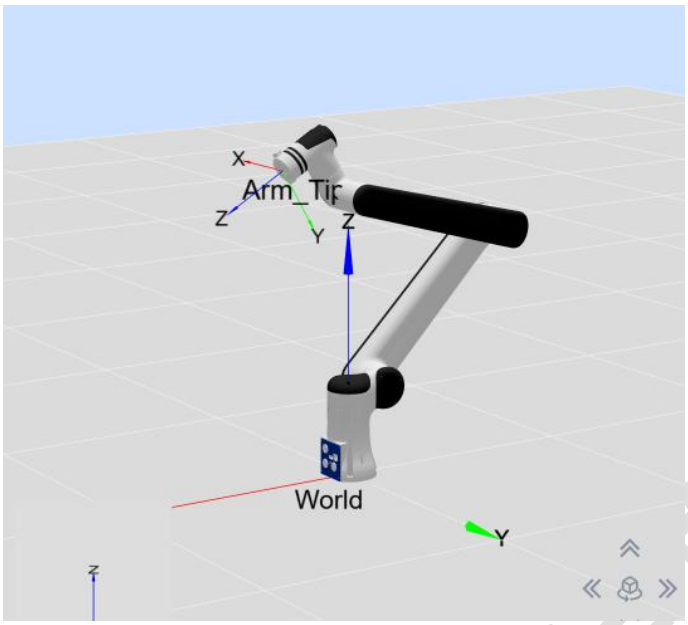
■ 奇异类型 1：肩部奇异

当关节 5 和关节 6 的轴线交点位于通过关节 1 轴线且平行关节 2 轴线的平面上时，出现肩部奇异。

肩部奇异如下图所示，图中蓝色平面为通过关节 1 轴线且平行于关节 2 轴线的平面。



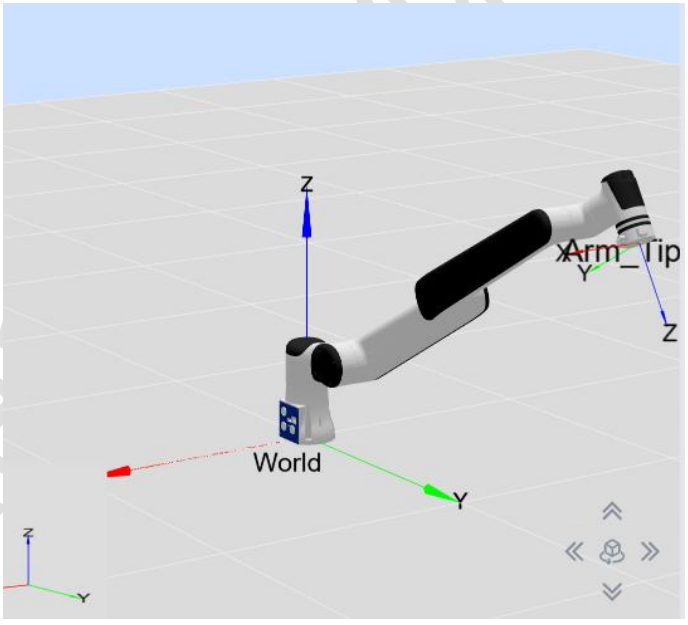
示意点位 1：[0,-45,120,-45,-90,0]，如下图所示：



■ 奇异类型 2：肘部奇异

当关节 5 和关节 6 的轴线交点位于由关节 2 和关节 3 的轴线组成的平面上时，q3=0，即点位格式为[x,x,0,x,x,x]，出现肘部奇异。

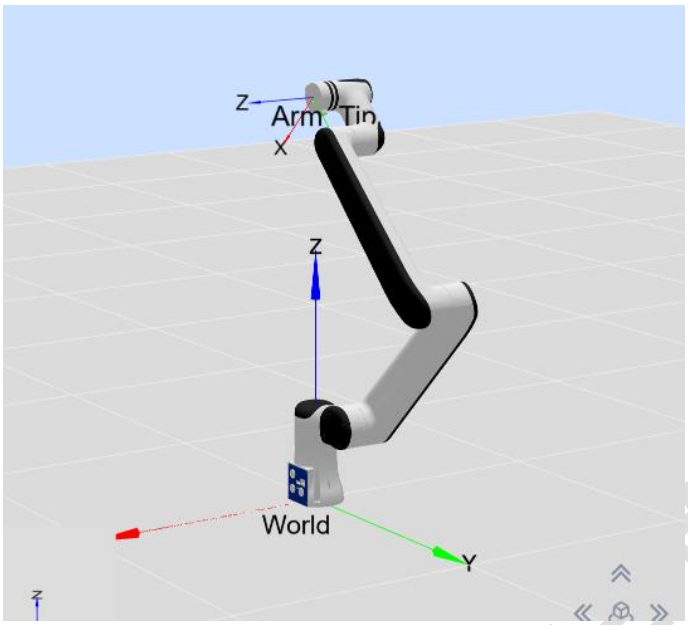
示意点位 1：[-90,-60,0,0,90,0]，如下图所示：



■ 奇异类型 3：腕部奇异

当关节 4 和关节 6 的轴线平行时，q5=0，即点位格式为[x,x,x,x,0,x]，出现腕部奇异。

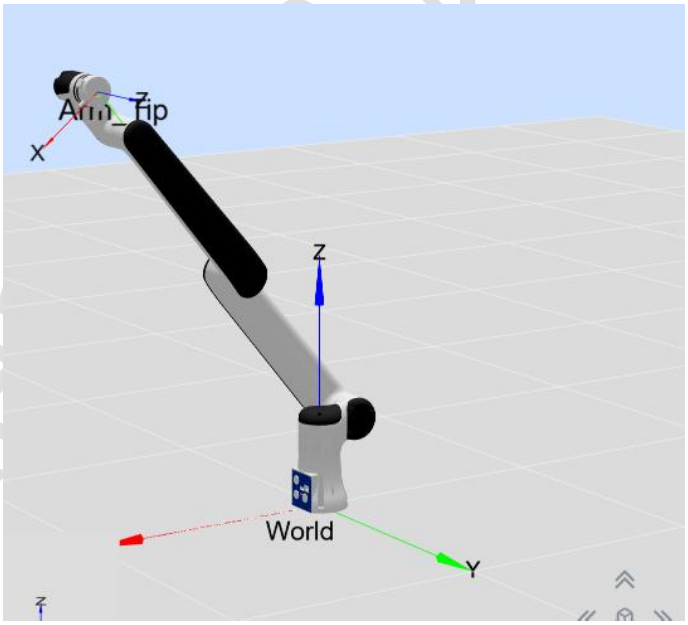
示意点位 1：[-90,-45,90,0,0,0]，如下图所示：



- 奇异类型 4：边界奇异

  当机械臂末端到达最远端时，q3=0 且 q5=0，即点位格式为[x,x,0,x,0,x]，出现边界奇异。

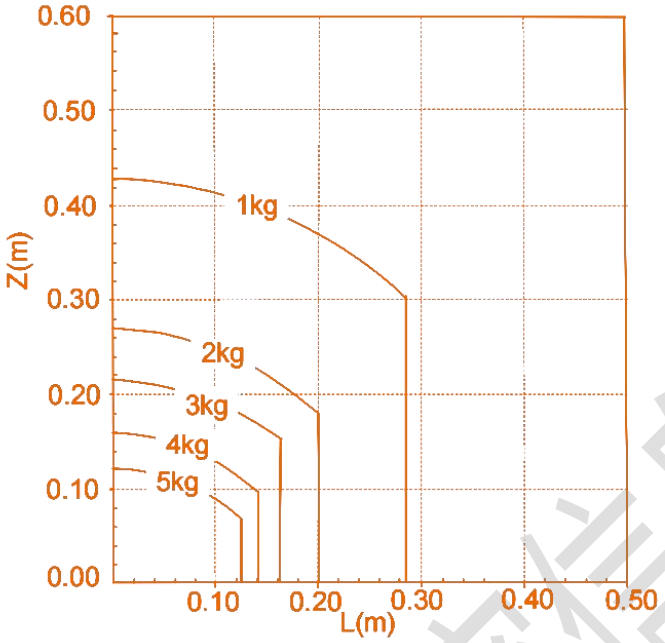
  示意点位 1：[0,40,0,0,0,0]，如下图所示：



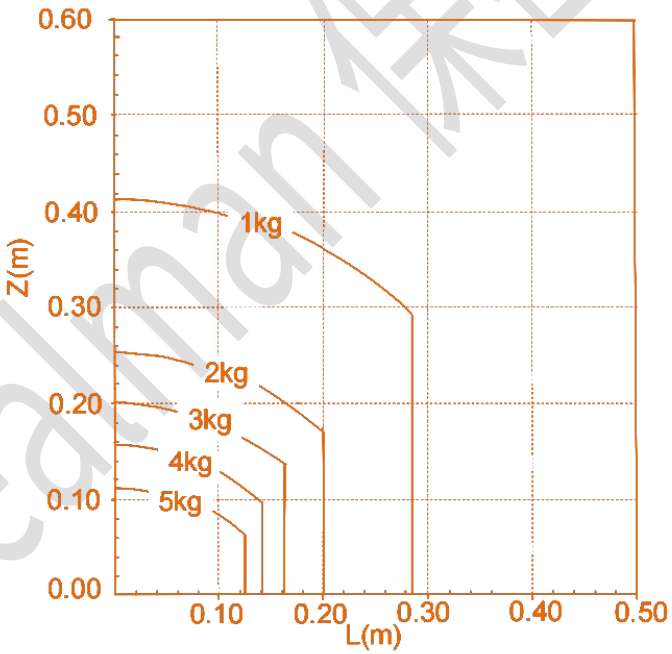
7.2.6. 负载曲线图

下图分别表示 ECO65-B、ECO65-6F 机械臂末端负载曲线图。其中 L 是末端负载的质心相对于末端法兰平面的径向距离，Z 是相对于末端法兰平面的法向距离。

■ ECO65-B 机械臂末端负载曲线图



■ ECO65-6F 机械臂末端负载曲线图



Realman 保密信息

8. 常见问题

8.1. 基础使用常见问题

1. 如果要基于机械臂进行控制二次开发，用户需要具备哪些基础技术?

如果用户直接使用我们封装好的 API，则只能在 Linux/Windows 环境下使用 C/C++/Python，或者使用 ROS 操作系统。如果用户使用 JSON 协议，则灵活性会高很多。对用户的系统和编程语言没有任何限制，只要能根据协议发送出固定的字符串即可，常用于 PLC、安卓、IOS 等平台。

2. 机械臂可以在安卓平台/PLC（可编辑控制器）控制吗?

第三代控制器支持 WEB 端示教器，建立网络连接后打开浏览器即可访问，在安卓、IOS、WIN、LINUX 均可以访问。 对于机械臂来说，只要接收到 JSON 格式的字符串就可以进行控制，收发字符串可以使用网口，WIFI，485 等方式。使用安卓、PLC、单片机等可以直接发送 JSON 格式的字符串进行控制，也可使用 MODBUS-RTU/TCP 控制机械臂。

3. 系统信息界面提示超限位，错误无法清除怎么办?

- 解决思路：先让超出限位关节拖回到限位内，清除关节报错信息。
- 操作步骤如下：

  a) 在机械臂示教界面查看当前关节角度；

  b) 在配置-机械臂配置-安全配置中选择对应关节，调整关节限位至大于当前角度；

  c) 在系统信息界面清除关节错误；

  d) 在配置-机械臂配置-安全配置中选择对应关节，点击上使能按钮；

  e) 在机械臂示教界面，控制关节回到限位内；

  f) 在配置-机械臂配置-安全配置中选择对应关节，点击掉使能按钮，将限位恢复为初始值，重新上使能即可。

Realman 保密信息

8.2. 关于机械臂系统常见问题

1. 机械臂编码器是什么类型的编码器，单圈编码器还是多圈编码器?

绝对双编码器，输入输出端各一个；最后一个关节为多圈编码器，其他为单圈编码器。精度0.001°。

2. 什么是透传？透传的周期是多少？用途是什么?

- 透传是指用户自己使用上位机进行轨迹规划，然后将各关节的角度直接下发给控制器，不经过控制器的处理，各关节直接运行。机械臂运行的效果直接依赖于用户轨迹规划的水平。
- 周期
  - ✓ 第二代控制器透传周期： WiFi 透传周期最快 20ms，普通网口最快 20ms，USB 接口最快 10ms。高速网口，目前可做到 10ms。
  - ✓ 第三代控制器透传周期： 可达到 5ms。
- 主要用于验证用户算法或者结合视觉，在非结构环境下做动态轨迹规划实现抓取或者避障。

3. 机械臂控制器和末端的 RS485 接口有什么区别?

控制器 485 支持控制机械臂，也可以通过指令切换，对外支持标准 MODBUS-RTU 协议，可以控制外设，例如夹爪，电动吸盘等。末端的 485 仅支持对外控制，无法控制机械臂。

4. 机械臂的末端可以接什么型号的执行器?

机械臂末端可对外输出 12V/24V，最大输出电流 1.5A。具备 RS485 通信接口，可支持标准的 Modbus RTU 协议的设备。

5. 设置工具坐标系的质量和质心参数影响什么?

影响动力学模型精度，具体影响碰撞检测和电流环拖动手感。

6. 第三代控制器 IO 复用功能有哪几种?

16 芯线中的 IO 具备复用功能，可以通过程序指令或者 web 端示教器切换为：具体操作方法如下：点击 IO 配置界面的下拉列表，选择对应的复用功能。

7. 什么是机械臂 DH 参数?

DH 参数是描述机械臂运动链上各坐标系相对关系的一种方式，有标准 DH（SDH）和改进 DH

Realman 保密信息

（MDH）两种，我司采用改进 MDH 进行建模。

8. 力控和电流环控制的关系是什么？

力控分末端力控和关节力控，文档所述力控主要指末端基于六维力传感器的力控，对于关节力控，可通过电流透传实现非精确力控功能，电流透传功能仅供高级用户使用。我司产品所有系列均支持电流透传功能，末端力控仅带六维力版本支持。

9. RM 机械臂使用寿命怎么样？

机械臂额定负载下的连续运行的寿命是 5 万小时。目前已取得上海国家机器人检测中心做 MTBF 检测认证。

Realman 保密信息

9. 搬运及注意事项

机器人安装时，运动部件应采取恰当的措施和定位，不使其在安装和运输过程中产生意外的运动，造成危害。包装运输时，应按照包装标准进行包装，并在包装箱外打上所需的标记。

运输时，需要保证机器人是稳定的，而且需保持在固定的位置上。

从机器人的包装材料中将机器人移至安装位置时，扶住机器人直至机器人基座的所有螺栓全部紧固好。

机器人 4~6 关节内部未安装抱闸，在断电状态下，请保持机器人在合适的位置，以防关节在重力作用下转动发生碰撞。（竖直状态下，断电前将机器人置于零位位姿。）

运输完成后保持好原包装，将包装材料保存在干燥处，以备将来需要重新包装并移动机器人。

10. 维护维修及废弃处理

维护维修工作务必遵守本手册的所有安全指示。负责安装、操作、维护设备的人员必须先经过严格培训，了解各种安全注意事项，掌握正确的操作和维护方法之后，才能操作和维护设备。需要有专业人员按照安装标准对机器人进行安装和调试。

变更控制系统、机器人关节后，需要重新对机器人和工具零点进行现场标定。并且需要检查参数设置，如果有参数备份，可以导入备份的参数，如果没有备份，需要重新设置参数。更换六维力末端后，必须重新计算六维力所受到的初始力和重心。

维修必须由授权的系统集成商或睿尔曼智能科技（江苏）有限公司进行。零件退回给睿尔曼智能科技（江苏）有限公司时应按服务手册的规定进行操作。

必须确保维护维修工作规定的安全级别，遵守现行有效的国家或地区的安全工作条例，同时必须测试所有的安全功能是否能正常运行。

- 维护维修工作的目的是为了确保系统正常运行，或在系统故障时帮助其恢复正常状态。维修包括故障诊断和实际的维修。常见的检修项目参考下表。

检修项目	检查内容	周期		
		日常	3 个月	6 个月
机械臂清洁	可以使用抹布蘸水、或者 10%乙醇清洁械臂上的灰尘、污垢、油等	√		

Realman 保密信息

关节螺钉	检查螺钉是否有松动、脱落		√	
电机	发热异常、异响	√		
抱闸	确认机械臂各关节抱闸是否正确	√	√	
线缆	检查线路接口是否稳固、表皮是否破损			√

提醒：机械臂清洁可由普通使用者来执行维护，其他任务须专业人员进行维护。

- 操作机器人手臂或控制器时必须遵循以下安全程序和警告事项：

  安全程序：

  a. 从控制器接口板处移除输入电源确保其完全断电。需要采取必要的预防措施以避免其他人在维修期间重新接通系统电源。断电之后仍要重新检查系统，确保其断电。

  b. 拆分机器人手臂或控制器时请遵守 ESD（静电释放）法规。

  c. 避免水或粉尘进入机器人手臂或控制器。

警告：
- 维修时，需使用部件号相同的新部件或由睿尔曼智能科技（江苏）有限公司替换故障部件。
- 该工作完成后立即重新激活所有禁用的安全措施。
- 书面记录所有维修操作，并将其保存在整个机器人系统相关的技术文档中。
- 控制器没有最终用户可自行维修的零件。如果需要维护或维修服务，请联系您的经销商或睿尔曼智能科技（江苏）有限公司。

- 废弃处理：

  我司全系列机器人必须按照适用的国家法律法规及国家标准进行废弃处理。

11. 其他资料

睿尔曼开发者中心提供了基于睿尔曼机械臂的示例 Demo、二次开发接口说明以及二次开发资源下载，使开发者可以全面了解睿尔曼机械臂的能力，降低开发门槛，提高开发效率，使开发者能够基于睿尔曼机械臂迅速构建出针对场景终端应用的机器人产品和深入的二次开发。

更多机械臂软件功能详见睿尔曼开发者中心：https://develop.realman-robotics.com/。

Realman 密信

realman
睿尔曼智能

微信公众号



抖音号

视频号

睿尔曼智能科技（北京）有限公司

地址：北京市石景山区古城街道群明湖大街 6 号院 4 号楼 4-1-3F

RealMan 保密信息